

CHIMIE • TLE E

MODULE 1 • CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 02

LES ACIDES CARBOXYLIQUES
ET LEURS DÉRIVÉS

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les acides carboxyliques : structure, nomenclature, propriétés physiques et acides, puis leurs dérivés (chlorures d'acyle, anhydrides, esters, amides). Elle aboutit aux applications industrielles majeures : saponification, synthèse des esters, et polycondensations conduisant au nylon 6,6 et au tergal.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide carboxylique et décrire la structure du groupe carboxyle
- À la fin de cette leçon, je sais nommer les monoacides saturés et insaturés, les polyacides et leurs dérivés (chlorures d'acyle, anhydrides, esters, amides)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des acides carboxyliques par les liaisons hydrogène et la formation de dimères
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'action de l'eau sur un acide carboxylique et identifier le couple $\text{RCOOH}/\text{RCOO}^-$
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations de formation des chlorures d'acyle (PCl_5 , SOCl_2) et des anhydrides d'acide (P_4O_{10})
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation d'estérification directe et celles des synthèses d'esters à partir des chlorures d'acyle et des anhydrides, en comparant leurs caractéristiques

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Structure et nomenclature des acides carboxyliques
2. Propriétés physiques des acides carboxyliques
3. Propriété acide et formation des chlorures d'acyle et anhydrides
4. Les esters : estérification et synthèses rapides
5. Hydrolyse, saponification et fabrication du savon
6. Amides et polycondensation : nylon 6,6 et tergal
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide carboxylique et décrire la structure du groupe carboxyle
- À la fin de cette leçon, je sais nommer les monoacides saturés et insaturés, les polyacides et leurs dérivés (chlorures d'acyle, anhydrides, esters, amides)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des acides carboxyliques par les liaisons hydrogène et la formation de dimères
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'action de l'eau sur un acide carboxylique et identifier le couple $\text{RCOOH}/\text{RCOO}^-$
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations de formation des chlorures d'acyle (PCl_5 , SOCl_2) et des anhydrides d'acide (P_4O_{10})
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation d'estérification directe et celles des synthèses d'esters à partir des chlorures d'acyle et des anhydrides, en comparant leurs caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'hydrolyse et la saponification d'un ester et décrire la fabrication du savon à partir d'un triglycéride
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations de polycondensation conduisant au nylon 6,6 et au tergal (PET)

PRÉREQUIS

- Nomenclature des hydrocarbures et des composés à fonction oxygénée (alcools, aldéhydes, cétones) vue en Première
- Notion de fonction organique et de formule semi-développée
- Couples acide/base, pH et indicateurs colorés (leçon 01 de Terminale)
- Réactions d'oxydation ménagée des alcools (Première)
- Notion de réaction lente/rapide, totale/limitée (cinétique, début d'année)

1 STRUCTURE ET NOMENCLATURE DES ACIDES CARBOXYLIQUES

1.1 Situation d'accroche : une même famille, mille usages

À Douala comme à Yaoundé, le savon utilisé chaque matin, le tissu tergal des uniformes scolaires, le nylon des cordes de pêche et même l'aspirine vendue en pharmacie ont un point commun : ils proviennent tous d'une même famille de composés organiques, les **acides carboxyliques** et leurs dérivés. Comment l'huile de palme, abondante au Cameroun, se transforme-t-elle en savon dans les savonneries artisanales de l'Ouest ? Comment deux petites molécules s'assemblent-elles en une fibre textile solide comme le nylon ? Cette leçon donne les clés chimiques de ces fabrications industrielles et artisanales.

Problématique. Qu'est-ce qui caractérise la structure d'un acide carboxylique, et comment nommer rigoureusement ces molécules et leurs dérivés pour pouvoir ensuite comprendre leurs réactions (saponification, estérification, polycondensation) ?

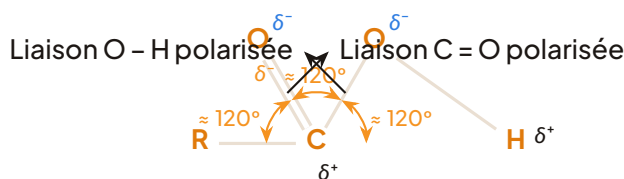
1.2 Le groupe carboxyle : définition et structure

Intuition d'abord. En chimie organique, une famille de composés est définie par un **groupe caractéristique** : un petit motif d'atomes, toujours identique, qui commande les propriétés de toute la molécule. Pour les alcools, c'était le groupe hydroxyle – OH. Pour les acides carboxyliques, c'est un groupe un peu plus riche : un carbonyle C = O et un hydroxyle – OH portés par le même atome de carbone. Ce groupe s'appelle le **groupe carboxyle** et s'écrit – COOH.

DÉFINITION Acide carboxylique

Un **acide carboxylique** est un composé organique possédant le groupe caractéristique **carboxyle** – COOH. Sa formule générale est R – COOH, où R est un atome d'hydrogène, un groupe alkyle (– C_nH_{2n+1}) ou un groupe aryle (comme le phényle – C₆H₅). Le carbone du groupe carboxyle est appelé **carbone fonctionnel**.

Structure du groupe carboxyle. Le carbone fonctionnel est lié à trois atomes (le carbone ou l'hydrogène de R, l'oxygène du carbonyle, l'oxygène de l'hydroxyle) par trois directions de liaisons : il est **trigonal**, hybridé sp^2 . Les trois directions forment entre elles des angles voisins de 120°, et le groupe carboxyle est plan. Les deux atomes d'oxygène, très électronégatifs, attirent les doublets de liaison : la liaison C = O et la liaison O – H sont fortement **polarisées**. Le carbone fonctionnel porte une charge partielle δ^+ et les oxygènes des charges partielles δ^- ; l'hydrogène de l'hydroxyle porte lui-même une charge partielle δ^+ , ce qui explique à la fois le caractère acide de la fonction et sa capacité à former des liaisons hydrogène.



Le groupe carboxyle : carbone trigonal sp^2 , géométrie plane (angles voisins de 120°), liaisons C = O et O – H fortement polarisées.

ATTENTION Le groupe carboxyle n'est ni un carbonyle ni un alcool

Ne confonds pas le groupe carboxyle – COOH avec un simple carbonyle C = O (aldéhydes, cétones) ou un simple hydroxyle – OH (alcools). Dans – COOH, les deux motifs sont portés par le même carbone et se modifient mutuellement : c'est une nouvelle fonction, avec des propriétés propres (acidité notamment), qui ne sont ni celles d'un alcool ni celles d'une cétone.

1.3 Formule générale des monoacides saturés

Pour les **monoacides carboxyliques saturés acycliques** (une seule fonction – COOH, chaîne carbonée sans double liaison ni cycle), le groupe alkyle a pour formule $C_nH_{2n+1}^+$ avec $n \geq 0$. On en déduit deux écritures équivalentes de la formule générale :

À RETENIR Formules générales à connaître

- Formule en fonction du nombre n d'atomes de carbone de la chaîne alkyle : $C_nH_{2n+1}^+ - COOH$ ($n \geq 0$) ;
- Formule brute globale, en comptant le carbone fonctionnel : $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 1$), où n est le nombre total d'atomes de carbone.

EXEMPLE Vérification sur l'acide éthanoïque

L'acide éthanoïque (vinaigre) a pour formule semi-développée $CH_3 - COOH$. Sa chaîne alkyle est CH_3^+ , soit $n = 1$ dans $C_nH_{2n+1}^+COOH$. Sa formule brute est $C_2H_4O_2$: on vérifie bien $C_nH_{2n}O_2$ avec $n = 2$ atomes de carbone au total ($2 \times 2 = 4$ hydrogènes).

1.4 Nomenclature des acides carboxyliques

Intuition. Nommer une molécule organique, c'est donner son adresse : la longueur de la rue (la chaîne carbonée), le numéro des habitants (les ramifications) et le type de maison (la fonction).

Pour les acides carboxyliques, la maison est toujours au bout de la rue : le carbone du carboxyle est nécessairement en extrémité de chaîne.

MÉTHODE Nommer un acide carboxylique

1. Repérer la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone du groupe carboxyle – COOH ;
2. Numéroté en partant obligatoirement du carbone fonctionnel, qui porte toujours le numéro 1 ;
3. Nommer la chaîne avec le suffixe « -oïque » précédé du préfixe « acide » : acide + (racine de l'alcane) + oïque ;
4. Indiquer, s'il y a lieu, les ramifications avec leur position, et la position des doubles liaisons éventuelles.

Ainsi, l'alcane à 4 carbones est le butane : l'acide correspondant est l'**acide butanoïque**. Le « e » final de l'alcane est remplacé par le suffixe « -oïque ».

ATTENTION Erreur fréquente : oublier le carbone fonctionnel dans la chaîne

Le carbone du groupe – COOH fait partie de la chaîne principale et porte toujours le numéro 1. Ainsi $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ compte trois carbones : c'est l'acide propanoïque, et non un dérivé de l'éthane. De même, on ne précise jamais la position du groupe carboxyle : écrire « acide butan-1-oïque » est inutile, le carboxyle est forcément en position 1.

n total	Formule semi-développée	Nom officiel (nom usuel)
1	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	acide méthanoïque (acide formique)
2	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3-\text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	acide éthanoïque (acide acétique)
3	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	acide propanoïque
4	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	acide butanoïque (acide butyrique)
5	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	acide pentanoïque
6	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	acide hexanoïque

Les six premiers monoacides carboxyliques saturés acycliques.

1.5 Acides insaturés et polyacides

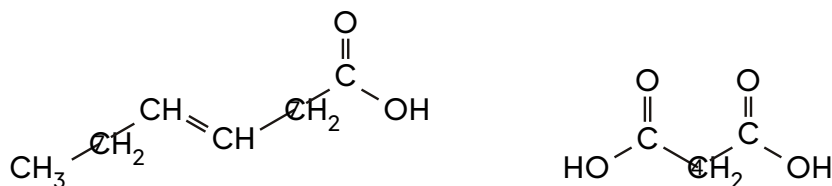
Acides insaturés. Si la chaîne comporte une ou plusieurs doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$, le suffixe devient « -énoïque » et la position de la double liaison est indiquée par le plus petit indice possible, la numérotation partant toujours du carboxyle. Exemple célèbre : l'**acide prop-2-énoïque** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$ appelé couramment acide acrylique, matière première des peintures acryliques. L'**acide oléique** $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$, constituant majeur de l'huile d'olive et présent dans l'huile de palme, possède 18 carbones et une double liaison en position 9 : c'est l'acide octadéc-9-énoïque.

EXEMPLE Nommer un acide insaturé

Nommons $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$.

- Chaîne contenant le carboxyle : 4 carbones $\Rightarrow$ racine « but » ;
- Numérotation depuis le carboxyle : la double liaison part du carbone 2 ;
- Nom : acide but-2-énoïque.

Polyacides. Un **polyacide** possède plusieurs groupes carboxyles. Les plus importants sont les **diacides**, nommés avec le suffixe « -dioïque » : l'**acide éthanedioïque** $\text{HOOC}-\text{COOH}$ (acide oxalique, présent dans les feuilles d'oseille), l'**acide hexanedioïque** $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ (acide adipique, monomère du nylon 6,6) et l'**acide benzène-1,4-dicarboxylique** (acide téréphthalique, monomère du tergal). Retiens bien ces deux derniers : ils reviendront dans la section 6 sur la polycondensation.



À gauche : l'acide oléique (acide octadéc-9-énoïque), double liaison entre C9 et C10 en comptant depuis le carboxyle. À droite : l'acide adipique (acide hexanedioïque), diacide à 6 carbones, monomère du nylon 6,6.

1.6 Noms usuels à connaître

De nombreux acides carboxyliques sont connus depuis des siècles et conservent des noms usuels liés à leur origine naturelle. Le programme exige de savoir faire le lien entre nom usuel et nom officiel.

Nom usuel	Formule	Nom officiel / origine
Acide formique	HCOOH	acide méthanoïque (fourmis)
Acide acétique	CH ₃ COOH	acide éthanoïque (vinaigre)
Acide butyrique	C ₃ H ₇ COOH	acide butanoïque (beurre rance)
Acide oxalique	HOOC - COOH	acide éthanedioïque (oseille)
Acide lactique	CH ₃ - CH(OH) - COOH	acide 2-hydroxypropanoïque (lait caillé, muscle)
Acide citrique	C ₆ H ₈ O ₇	triacide des agrumes (citron)
Acide benzoïque	C ₆ H ₅ - COOH	conservateur alimentaire (E210)

LESAVAIS-TU ? Des fourmis au vinaigre

L'**acide méthanoïque** doit son nom usuel, acide formique (du latin formica, fourmi), aux piqûres de fourmis rousses qui en injectent une solution : c'est lui le responsable de la sensation de brûlure. L'**acide éthanoïque**, ou acide acétique (du latin acetum, vinaigre), donne son acidité au vinaigre, qui en contient environ 6 % en masse. Au Cameroun, la fermentation acétique transforme naturellement le vin de palme laissé à l'air en vinaigre : les bactéries du genre *Acetobacter* oxydent l'éthanol en acide éthanoïque.

EXERCICE RÉSOLU 1 Nommer et écrire des acides carboxyliques

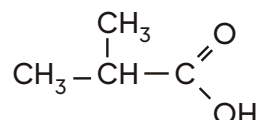
Énoncé. 1) Donner le nom officiel de l'acide de formule semi-développée CH₃ - CH(CH₃) - CH₂ - COOH. 2) Écrire la formule semi-développée de l'acide 2-méthylpropanoïque et vérifier que sa formule brute suit bien C_nH_{2n}O₂.

SOLUTION

Solution détaillée.

1) La chaîne la plus longue contenant le carboxyle compte 4 carbones (ne pas oublier le carbone fonctionnel, numéro 1). Un groupe méthyle est fixé sur le carbone 3. Le nom est donc : acide 3-méthylbutanoïque.

2) L'acide 2-méthylpropanoïque possède une chaîne de 3 carbones avec un méthyle en position 2 :



Formule brute : $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Vérification : $n = 4$ atomes de carbone au total, $2n = 8$ hydrogènes, 2 oxygènes. La formule $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ est bien respectée.

ATTENTION Vigilance sur le comptage des carbones

L'acide 2-méthylpropanoïque ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$) est isomère de l'acide butanoïque. L'acide 3-méthylbutanoïque ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$) est isomère de l'acide pentanoïque. Compte toujours le carbone fonctionnel comme le carbone n°1 de la chaîne principale.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1) Écris la formule semi-développée de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque. 2) Nomme l'acide $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$. 3) L'acide sorbique, conservateur alimentaire, a pour formule $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH} - \text{COOH}$: donne son nom officiel.

CORRIGÉ Exercice

1) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$: chaîne de 3 carbones, deux méthyles sur C2. 2) Chaîne de 4 carbones avec deux groupes carboxyles aux extrémités : acide butanedioïque (nom usuel : acide succinique). 3) Chaîne de 6 carbones, doubles liaisons en positions 2 et 4 : acide hexa-2,4-diénoïque.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un acide carboxylique est un composé $R - COOH$; le groupe carboxyle $-COOH$ est plan, avec un carbone trigonal sp^2 et des liaisons fortement polarisées ;
- Formule générale des monoacides saturés acycliques : $C_nH_{2n+1}COOH$, soit $C_nH_{2n}O_2$ au total ;
- Nomenclature : chaîne la plus longue incluant le carboxyle, carbone fonctionnel toujours numéro 1, suffixe « -oïque » (« -énoïque » si insaturation, « -dioïque » pour les diacides) ;
- Noms usuels à connaître : formique, acétique, butyrique, oxalique, lactique, citrique, benzoïque.

2 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES ACIDES CARBOXYLIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître et à nommer les acides carboxyliques grâce à leur groupe caractéristique $-COOH$. Mais pourquoi le vinaigre (solution d'acide éthanoïque) est-il un liquide qui se mélange parfaitement à l'eau, alors que l'acide palmitique de l'huile de palme est un solide gras ? Pourquoi l'acide éthanoïque bout-il à une température plus élevée qu'un alcool de même masse ? Toutes ces propriétés physiques s'expliquent par un phénomène unique : les **liaisons hydrogène** que le groupe carboxyle peut former. C'est l'objet de cette section.

2.1 État physique des acides carboxyliques à température ambiante

Observe une série d'acides carboxyliques dans des flacons au laboratoire : les premiers sont liquides, les derniers sont des solides blancs cireux. Ce n'est pas un hasard.

PROPRIÉTÉ État physique

À température ambiante (environ $25^\circ C$) :

- les acides carboxyliques de C_1 à C_9 (acide méthanoïque $HCOOH$, acide éthanoïque CH_3COOH , ..., acide nonanoïque) sont des liquides incolores, souvent visqueux ;
- les acides carboxyliques à partir de C_{10} (acide décanoïque, acide palmitique $C_{15}H_{31}COOH$, acide stéarique $C_{17}H_{35}COOH$...) sont des solides blancs, d'aspect cireux.

L'interprétation est simple : quand la chaîne carbonée s'allonge, la masse molaire augmente, les interactions de van der Waals entre les longues chaînes hydrocarbonées se renforcent, et il

faut de plus en plus d'énergie pour séparer les molécules. Les températures de fusion et d'ébullition augmentent donc régulièrement avec le nombre d'atomes de carbone. Les acides gras de l'huile de palme (acides palmitique et oléique, C_{16} et C_{18}) sont ainsi solides ou pâteux à la température d'une cuisine camerounaise le matin.

PROPRIÉTÉ Odeur

Les acides carboxyliques à chaîne courte possèdent une odeur piquante et désagréable : l'acide éthanoïque donne l'odeur âcre du vinaigre ; l'acide butanoïque (ou acide butyrique) est responsable de l'odeur du beurre rance et de certaines sueurs. Les acides à longue chaîne, non volatils, sont pratiquement inodores.

2.2 Les liaisons hydrogène : la clé de toutes les propriétés physiques

Intuition. Le groupe carboxyle – COOH possède un atome d'oxygène doublement lié ($\text{C}=\text{O}$) et un groupe hydroxyle – OH . L'atome d'oxygène est très électronégatif : il attire vers lui les électrons de la liaison $\text{O}-\text{H}$, laissant l'hydrogène partiellement positif (δ^+) et l'oxygène partiellement négatif (δ^-). Deux molécules voisines vont donc s'attirer électrostatiquement, comme de petits aimants.

DÉFINITION Liaison hydrogène

Une **liaison hydrogène** est une interaction attractive qui s'établit entre :

- un atome d'hydrogène lié par covalence à un atome très électronégatif (O ou N), cet hydrogène portant une charge partielle δ^+ ;
- et un doublet non liant d'un autre atome électronégatif (O ou N) porteur d'une charge partielle δ^- .

On la représente par des pointillés : $\text{O}-\text{H} \dots \text{O}$. Son énergie (environ 20 kJ mol^{-1}) est intermédiaire entre les interactions de van der Waals et une liaison covalente.

ATTENTION Liaison hydrogène $\neq$ liaison covalente $\text{O}-\text{H}$

Erreur très fréquente au Baccalauréat ! Ne confonds pas :

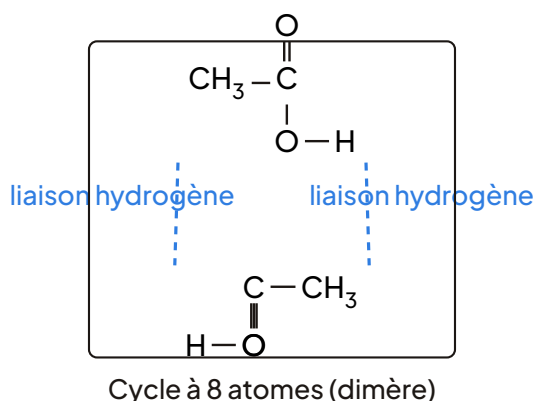
- la liaison covalente $\text{O}-\text{H}$, intramoléculaire (à l'intérieur de la molécule), forte (environ 460 kJ mol^{-1}), qui relie réellement l'atome H à l'atome O ;
- la liaison hydrogène $\text{O}-\text{H} \dots \text{O}$, intermoléculaire (entre deux molécules), environ 20 fois plus faible, qui associe les molécules entre elles sans créer de nouvelle espèce chimique.

Dire « la liaison hydrogène relie H et O dans la molécule » est une faute grave : la liaison hydrogène n'existe qu'entre molécules.

2.3 Des températures d'ébullition anormalement élevées : les dimères

Intuition. Pour faire bouillir un liquide, il faut arracher les molécules les unes aux autres. Si elles sont « collées » par des liaisons hydrogène, il faut fournir davantage d'énergie, donc chauffer plus fort : la température d'ébullition augmente.

Or l'acide carboxylique fait mieux que l'alcool : chaque molécule possède **à la fois** un donneur de liaison hydrogène (le O – H) et un excellent accepteur (le C = O). Deux molécules s'associent alors par **deux** liaisons hydrogène simultanées, formant un **dimère** cyclique à 8 atomes, si stable qu'il persiste même en phase vapeur.



Dimère de l'acide éthanoïque : deux molécules associées par deux liaisons hydrogène (pointillés bleus), formant un cycle stable à 8 atomes.

PROPRIÉTÉ Conséquence sur les températures d'ébullition

Les acides carboxyliques ont des températures d'ébullition plus élevées que celles des alcools de masse molaire voisine, car le dimère se comporte comme une molécule de masse double. L'ordre général, à masse molaire comparable, est :

$$\theta_{\text{éb}}(\text{acide}) > \theta_{\text{éb}}(\text{alcool}) > \theta_{\text{éb}}(\text{aldéhyde}) > \theta_{\text{éb}}(\text{alcane})$$

Les aldéhydes (molécules polaires sans O – H) n'ont que des interactions dipôle-dipôle ; les alcanes (apolaires) n'ont que des interactions de van der Waals.

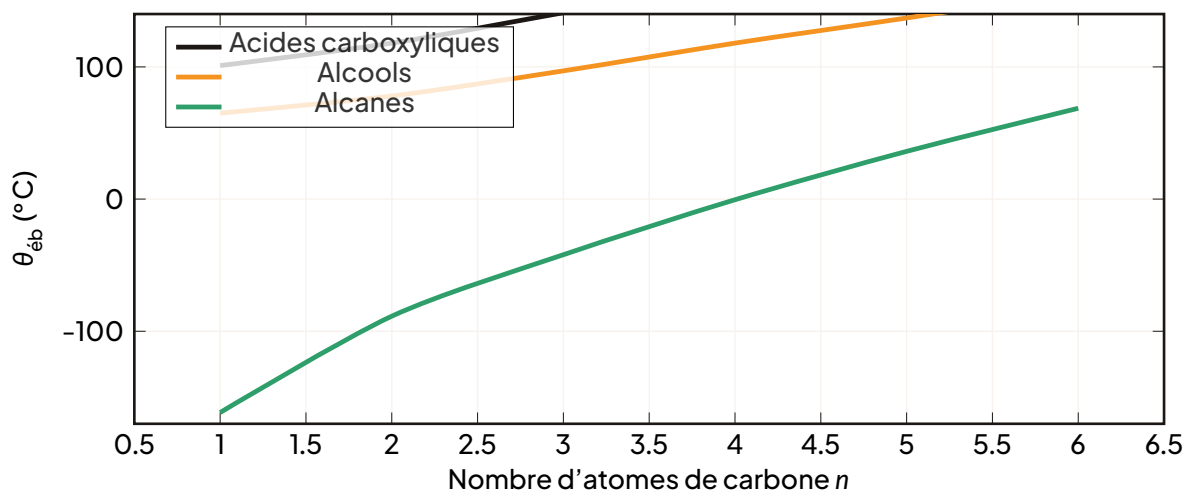
EXEMPLE Comparaison chiffrée à masse molaire égale

L'acide éthanoïque CH_3COOH et le propan-1-ol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ont la même masse molaire $M = 60 \text{ g mol}^{-1}$. Pourtant :

$$\theta_{\text{éb}}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 118^\circ\text{C} \quad \theta_{\text{éb}}(\text{propan-1-ol}) = 97^\circ\text{C}$$

L'écart de 21°C s'explique par la formation des dimères : l'acide éthanoïque se vaporise

sous forme d'agrégats de deux molécules ($M_{\text{apparente}} \approx 120 \text{ g mol}^{-1}$), ce qui demande plus d'énergie. À titre de comparaison, le butane ($M = 58 \text{ g mol}^{-1}$) bout à $-0,5^\circ\text{C}$ et le propanal ($M = 58 \text{ g mol}^{-1}$) à 49°C !



Températures d'ébullition des acides carboxyliques, alcools et alcanes en fonction du nombre d'atomes de carbone. À n donné, l'acide bout toujours le plus haut. Notez l'échelle étendue pour inclure le méthane ($n = 1$).

LESAVAIS-TU ? L'acide acétique glacial

L'acide éthanoïque pur cristallise dès $\theta_{\text{fus}} = 16,6^\circ\text{C}$. En hiver, dans les laboratoires européens non chauffés, le flacon d'acide éthanoïque se solidifie en cristaux ressemblant à de la glace : c'est pourquoi on l'appelle acide acétique glacial. Au Cameroun, il reste liquide toute l'année ! Attention : c'est un liquide corrosif qui provoque de graves brûlures.

2.4 Solubilité dans l'eau

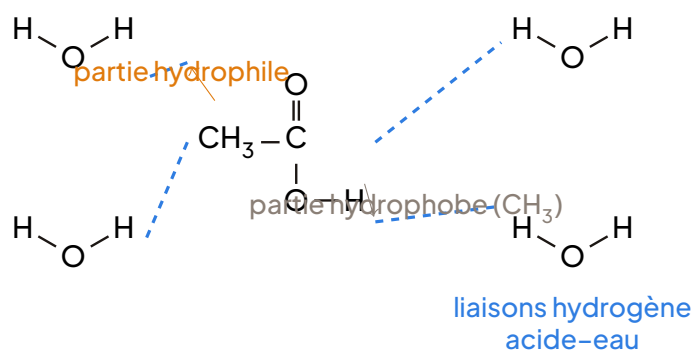
Intuition. L'eau est elle-même une championne des liaisons hydrogène. Une molécule organique qui sait, elle aussi, former des liaisons hydrogène avec l'eau sera « acceptée » dans le réseau des molécules d'eau : elle sera soluble.

PROPRIÉTÉ Solubilité des acides carboxyliques dans l'eau

- Les acides à chaîne courte (C_1 à C_4 : méthanoïque, éthanoïque, propanoïque, butanoïque) sont miscibles à l'eau en toutes proportions : leur groupe $-\text{COOH}$ forme des

liaisons hydrogène avec les molécules d'eau (partie hydrophile).

- La solubilité diminue rapidement lorsque la chaîne carbonée s'allonge : la partie hydrocarbonée R^- , apolaire, est hydrophobe et « chassée » par l'eau. L'acide penta-noïque est faiblement soluble ; l'acide hexanoïque l'est encore moins ; les acides gras (C_{12} et plus) sont pratiquement insolubles dans l'eau (mais solubles dans les solvants organiques comme l'éthanol ou l'éther).



Solubilité des petits acides carboxyliques : le groupe carboxyle établit des liaisons hydrogène avec l'eau (accepteur via le $C=O$, donneur via le $O-H$), tandis que la courte chaîne CH_3 reste peu perturbante.

C'est l'équilibre entre les deux parties de la molécule qui décide : tant que la « tête » hydrophile – $COOH$ domine (petits acides), l'acide se mélange à l'eau ; quand la « queue » hydrophobe R devient longue, c'est elle qui impose son comportement, et l'acide devient insoluble. Cette dualité hydrophile/hydrophobe sera décisive dans la section 5 pour comprendre l'action détergente du savon !

MÉTHODE Expliquer une propriété physique d'un acide carboxylique

Face à une question du type « Expliquer la température d'ébullition élevée » ou « Justifier la solubilité », rédige en trois étapes :

- Repérer dans la molécule les groupes concernés : le $O-H$ (donneur de liaison hydrogène) et le $C=O$ (accepteur, doublets de l'oxygène).
- Invoquer les liaisons hydrogène intermoléculaires : entre molécules d'acide (dimères, pour $\theta_{éb}$) ou entre l'acide et l'eau (pour la solubilité).
- Conclure : liaisons hydrogène nombreuses $\Rightarrow$ cohésion forte $\Rightarrow \theta_{éb}$ élevée ; liaisons hydrogène avec l'eau + chaîne courte $\Rightarrow$ bonne solubilité ; chaîne longue hydrophobe $\Rightarrow$ solubilité faible.

EXERCICE RÉSOLU 2 Justifier et comparer des températures d'ébullition

Énoncé. On donne trois composés de masse molaire voisine : l'acide méthanoïque HCOOH ($M = 46 \text{ g mol}^{-1}$), l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ($M = 46 \text{ g mol}^{-1}$) et le propane C_3H_8 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$). Leurs températures d'ébullition, dans le désordre, sont : -42°C , 78°C et 101°C . Attribuer à chaque composé sa température d'ébullition en justifiant.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Repérage des groupes. L'acide méthanoïque possède un groupe carboxyle $-\text{COOH}$: un $\text{O}-\text{H}$ donneur et un $\text{C}=\text{O}$ accepteur. L'éthanol possède un seul groupe $-\text{OH}$. Le propane, alcane apolaire, ne possède aucun site polaire.
2. Liaisons hydrogène. L'acide méthanoïque forme des dimères maintenus par deux liaisons hydrogène : sa cohésion est la plus forte. L'éthanol ne forme qu'une liaison hydrogène par molécule en moyenne : cohésion intermédiaire. Le propane n'établit que de faibles interactions de van der Waals.
3. Conclusion. La cohésion décroît dans l'ordre acide > alcool > alcane, donc :

$$\theta_{\text{éb}}(\text{HCOOH}) = 101^\circ\text{C} \quad ; \quad \theta_{\text{éb}}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 78^\circ\text{C} \quad ; \quad \theta_{\text{éb}}(\text{C}_3\text{H}_8) = -42^\circ\text{C}.$$

Remarque : bien que leurs masses molaires soient quasi identiques, l'écart entre l'acide et l'alcane atteint 143°C ! C'est toute la puissance des liaisons hydrogène.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les acides C_1 à C_9 sont liquides à 25°C ; au-delà, ce sont des solides cireux. Les acides courts ont une odeur piquante (beurre rance : acide butanoïque).
- Le groupe $-\text{COOH}$ permet des liaisons hydrogène : interaction attractive entre un H lié à O et un doublet d'un autre O .
- Deux molécules d'acide s'associent en dimère cyclique à 8 atomes (deux liaisons hydrogène), même en phase vapeur $\Rightarrow$ températures d'ébullition très élevées : acide > alcool > aldéhyde > alcane à masse voisine.
- Les acides C_1 à C_4 sont miscibles à l'eau (liaisons hydrogène acide-eau) ; la solubilité chute quand la chaîne hydrophobe s'allonge.

Ces liaisons hydrogène, qui rendent le groupe carboxyle si cohésif, sont aussi à l'origine de son comportement en solution aqueuse : l'hydrogène du groupe $-\text{OH}$, rendu très mobile, peut être cédé à l'eau. Nous étudierons dans la section suivante cette **propriété acide**, puis la manière de transformer les acides carboxyliques en dérivés plus réactifs : chlorures d'acyle et anhydrides.

3 PROPRIÉTÉ ACIDE ET FORMATION DES CHLORURES D'ACYLE ET ANHYDRIDES

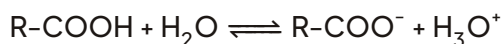
Dans la section précédente, nous avons vu que les liaisons hydrogène expliquent les températures d'ébullition élevées et la bonne solubilité dans l'eau des petits acides carboxyliques. Mais que se passe-t-il, chimiquement, lorsqu'un acide carboxylique se dissout dans l'eau ? Pourquoi le vinaigre pique-t-il la langue, et pourquoi peut-on fabriquer à partir de l'acide éthanoïque des composés bien plus réactifs, indispensables à la synthèse des médicaments ? C'est tout l'objet de cette section : comprendre d'abord le **caractère acide** du groupe carboxyle, puis apprendre à transformer le groupe $-OH$ du carboxyle en groupes plus réactifs, le $-Cl$ des **chlorures d'acyle** et le $-O-CO-R$ des **anhydrides d'acide**.

3.1 Action de l'eau : les acides carboxyliques sont des acides faibles

Intuition. Verse un peu de vinaigre (solution d'acide éthanoïque) dans l'eau : le mélange reste acide, il fait virer le bleu de bromothymol au jaune. Pourtant, si l'acide éthanoïque se comportait comme l'acide chlorhydrique, une solution à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ aurait un pH de 1. Or on mesure un pH voisin de 2,9 ! L'acide ne s'est donc pas totalement transformé : seule une petite fraction des molécules a cédé son proton à l'eau.

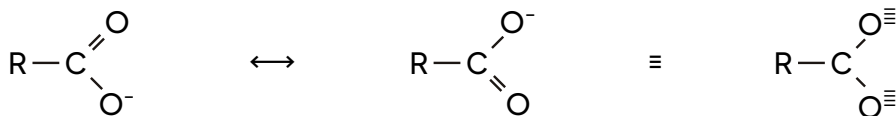
DÉFINITION Acide carboxylique, acide faible

Un acide carboxylique $R-COOH$ est un **acide faible** : sa réaction avec l'eau est une réaction limitée (un équilibre), conduisant à l'ion **carboxylate** $R-COO^-$ et à l'ion oxonium H_3O^+ :



Le couple acide/base mis en jeu est le couple **$RCOOH/RCOO^-$** .

L'ion carboxylate est la base conjuguée de l'acide carboxylique. Sa stabilité relative explique pourquoi l'acide peut céder son proton : la charge négative portée par l'ion n'est pas localisée sur un seul atome d'oxygène, elle est **délocalisée** sur les deux atomes d'oxygène du groupe carboxylate. On dit que l'ion est stabilisé par résonance (mésomérie).



Formes mésomères de l'ion carboxylate $R-COO^-$: la charge négative est répartie équitablement sur les deux oxygènes (hybride de résonance à droite). Cette délocalisation stabilise l'ion et favorise la libération du proton H^+ .

À RETENIR L'essentiel sur l'acidité

- Tout acide carboxylique est un acide faible : écrire systématiquement la double flèche $\rightleftharpoons$ dans son équation avec l'eau.
- Couple acide/base : $\text{RCOOH}/\text{RCOO}^-$.
- L'ion carboxylate est stabilisé par résonance : les deux liaisons C–O ont la même longueur, intermédiaire entre simple et double liaison.

ATTENTION Piège classique au Baccalauréat

Ne jamais écrire $\text{RCOOH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{RCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ avec une flèche simple ! Une flèche simple signifie une réaction totale, ce qui est faux pour un acide carboxylique. Seuls les acides forts (comme HCl) s'ionisent totalement. L'oubli de la double flèche coûte des points à chaque session.

EXERCICE RÉSOLU 3 Le pH du vinaigre prouve l'ionisation partielle

On dissout de l'acide éthanoïque CH_3COOH dans l'eau distillée de façon à obtenir une solution de concentration $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le pH-mètre indique $\text{pH} = 2,9$.

1. Quel serait le pH si l'acide était fort ?
2. Calculer la concentration réelle en ions H_3O^+ et conclure.

SOLUTION

1. Si l'acide éthanoïque était un acide fort, il serait totalement ionisé : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, d'où $\text{pH} = -\log(0,10) = 1,0$.
2. La mesure donne :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,9} \approx 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

Le taux d'ionisation est donc :

$$\tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{1,3 \times 10^{-3}}{0,10} \approx 1,3 \, \%.$$

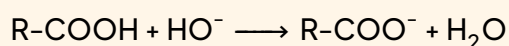
Seulement environ 1 molécule sur 80 a cédé son proton : l'ionisation est bien partielle, l'acide éthanoïque est un **acide faible**. L'équilibre $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ est très déplacé vers la gauche.

3.2 Conséquences expérimentales du caractère acide

Le caractère acide des acides carboxyliques se manifeste par plusieurs tests simples, réali-

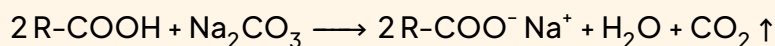
sables au laboratoire du lycée.

- **pH et indicateurs colorés** : toute solution aqueuse d'acide carboxylique a un $\text{pH} < 7$; elle fait virer l'hélianthine au rouge-rose et le bleu de bromothymol au jaune.
- **Action sur les bases** : un acide carboxylique réagit avec l'hydroxyde de sodium (soude) selon une réaction quasi totale (réaction acido-basique de titrage) :



On obtient une solution de carboxylate de sodium $\text{R-COO}^- \text{Na}^+$. C'est exactement ce type de sel que l'on retrouve dans les savons (section 5) !

- **Action sur les carbonates et hydrogénocarbonates : test caractéristique**. Au contact du carbonate de sodium Na_2CO_3 ou de l'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO_3 , un acide carboxylique provoque un **dégagement gazeux** de dioxyde de carbone (effervescence) :



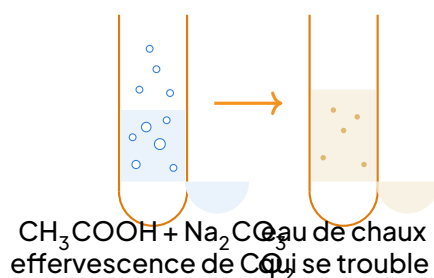
Le gaz dégagé trouble l'eau de chaux : c'est bien CO_2 . Ce test permet de distinguer un acide carboxylique d'un alcool ou d'un phénol.

EXPÉRIENCE Test au carbonate de sodium

Protocole : introduire dans un tube à essais 2 mL d'acide éthanoïque dilué, puis ajouter une pointe de spatule de carbonate de sodium solide. Boucher le tube avec un tuyau débouchant dans un second tube contenant de l'eau de chaux.

Observations : effervescence immédiate dans le premier tube ; l'eau de chaux se trouble dans le second.

Interprétation : le gaz dégagé est CO_2 , formé selon $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow 2\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$. L'effervescence est la signature expérimentale de la fonction acide carboxylique.



Test caractéristique des acides carboxyliques : l'effervescence de CO_2 au contact d'un carbonate trouble l'eau de chaux.

3.3 Nomenclature des ions carboxylates

DÉFINITION Nommer un ion carboxylate

Le nom d'un ion carboxylate s'obtient à partir du nom de l'acide correspondant en remplaçant la terminaison -oïque par le suffixe **-oate**, précédé du mot « ion » :

- HCOO^- : ion méthanoate (ou formiate) ;
- CH_3COO^- : ion éthanoate (ou acétate) ;
- $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$: ion benzoate ;
- $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COO}^-$: ion stéarate (composant des savons).

Les sels correspondants se nomment de la même façon : $\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$ est l'éthanoate de sodium.

3.4 Formation des chlorures d'acyle

Pourquoi transformer l'acide ? Le groupe $-\text{OH}$ du carboxyle est un mauvais « partant » : les réactions de l'acide carboxylique (comme l'estérification, section 4) sont lentes et limitées. Pour obtenir des réactions rapides et totales, on remplace $-\text{OH}$ par un atome de chlore, excellent groupe partant : on obtient un **chlorure d'acyle**.

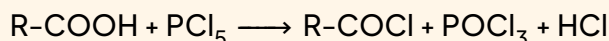
DÉFINITION Chlorure d'acyle

Un **chlorure d'acyle** est un dérivé d'acide carboxylique de formule générale $\text{R}-\text{CO}-\text{Cl}$, dans lequel le groupe hydroxyle $-\text{OH}$ du groupe carboxyle a été remplacé par un atome de chlore. Son nom s'obtient en remplaçant la terminaison -oïque de l'acide par **chlorure de ...oyle** :

- $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{Cl}$: chlorure d'éthanoyle ;
- $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{Cl}$: chlorure de propanoyle ;
- $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CO}-\text{Cl}$: chlorure de benzoyle.

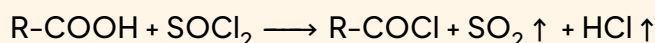
Deux réactifs chlorurants sont au programme : le pentachlorure de phosphore PCl_5 et le chlorure de thionyle SOCl_2 .

Avec le pentachlorure de phosphore PCl_5 :



La réaction est vive et **totale**. Sous-produits : l'oxychlorure de phosphore POCl_3 (liquide) et le chlorure d'hydrogène HCl (gaz).

Avec le chlorure de thionyle SOCl_2 :



La réaction est également totale, et elle présente un avantage décisif : les deux sous-produits,

SO_2 et HCl , sont gazeux et s'échappent spontanément du milieu réactionnel. Le chlorure d'acyle est donc obtenu quasiment pur, sans purification délicate.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'industrie préfère SOCl_2

Dans l'industrie pharmaceutique, la pureté des intermédiaires de synthèse est cruciale. Avec PCl_5 , le sous-produit POCl_3 est un liquide difficile à séparer du chlorure d'acyle. Avec SOCl_2 , SO_2 et HCl s'éliminent d'eux-mêmes sous forme gazeuse : on dit que la réaction est « propre ». C'est pourquoi SOCl_2 est le réactif chlorurant de choix, par exemple dans la fabrication de l'aspirine à partir de l'acide salicylique.

3.5 Formation des anhydrides d'acide

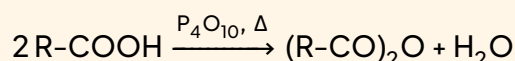
DÉFINITION Anhydride d'acide

Un **anhydride d'acide** est un dérivé d'acide carboxylique de formule générale $(\text{R}-\text{CO})_2\text{O}$, c'est-à-dire $\text{R}-\text{CO}-\text{O}-\text{CO}-\text{R}$, obtenu par élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique. Son nom s'obtient en remplaçant le mot « acide » par **anhydride** et en gardant la terminaison -oïque :

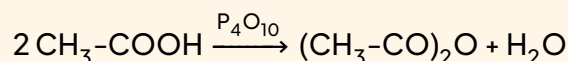
- $(\text{CH}_3-\text{CO})_2\text{O}$: anhydride éthanoïque ;
- $(\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO})_2\text{O}$: anhydride propanoïque.

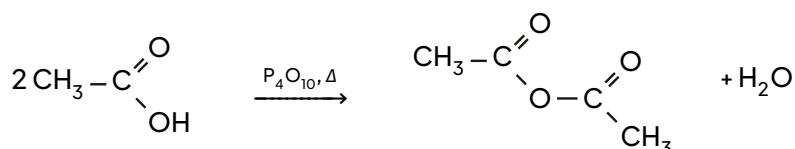
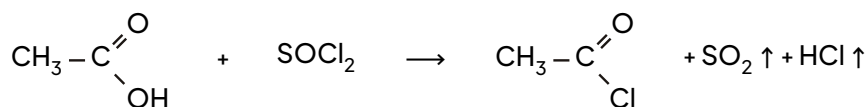
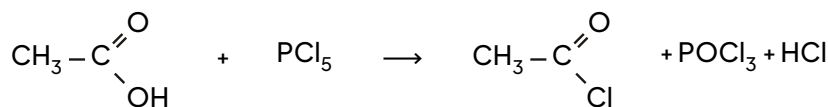
Lorsque les deux groupes R sont différents, on parle d'anhydride mixte, nommé en citant les deux chaînes par ordre alphabétique (ex. : anhydride éthanoïque propanoïque).

La déshydratation est réalisée à chaud en présence d'un agent déshydratant puissant, le décaoxyde de tétraphosphore P_4O_{10} (ancien nom : anhydride phosphorique) :



Le P_4O_{10} « piège » l'eau formée, ce qui déplace l'équilibre vers l'anhydride. Pour l'acide éthanoïque :





Synthèses des dérivés de l'acide éthanoïque : chlorure d'éthanoyle par PCl_5 (ligne 1) ou SOCl_2 (ligne 2, sous-produits gazeux), et anhydride éthanoïque par déshydratation avec P_4O_{10} (ligne 3).

MÉTHODE**Écrire l'équation d'une réaction de dérivation**

Pour écrire correctement l'équation de formation d'un dérivé d'acide carboxylique :

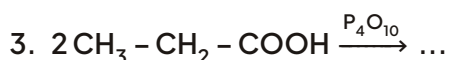
1. Repérer le groupe $-\text{OH}$ du carboxyle : c'est lui qui sera éliminé et remplacé.
2. Identifier le réactif : PCl_5 ou SOCl_2 conduisent au chlorure d'acyle (remplacement par $-\text{Cl}$) ; P_4O_{10} conduit à l'anhydride (deux acides se rejoignent par un pont $-\text{O}-$).
3. Écrire le dérivé obtenu : $\text{R}-\text{CO}-\text{Cl}$ ou $\text{R}-\text{CO}-\text{O}-\text{CO}-\text{R}$.
4. Équilibrer les sous-produits : $\text{POCl}_3 + \text{HCl}$ avec PCl_5 ; $\text{SO}_2 + \text{HCl}$ avec SOCl_2 ; H_2O avec P_4O_{10} (penser au coefficient 2 devant l'acide!).
5. Vérifier la conservation des atomes des deux côtés de la flèche.

ATTENTION**Erreurs fréquentes**

- Oublier le coefficient 2 devant l'acide dans la formation de l'anhydride : il faut deux molécules d'acide pour une molécule d'anhydride.
- Confondre les sous-produits : avec PCl_5 on obtient POCl_3 (et non PCl_3) ; avec SOCl_2 on obtient SO_2 (et non S ou SO_3).
- Écrire $\text{R}-\text{CO}-\text{OH}-\text{Cl}$ ou placer le chlore sur la chaîne carbonée : le chlore remplace uniquement le $-\text{OH}$ du carboxyle, jamais un hydrogène de la chaîne.

EXERCICE RÉSOLU 4 Équations à compléter

Compléter et équilibrer les équations suivantes, puis nommer tous les produits organiques :

**SOLUTION**

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH} + \text{SOCl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COCl} + \text{SO}_2 \uparrow + \text{HCl} \uparrow$. Le produit organique est le chlorure de propanoyle.

2. $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{COOH} + \text{PCl}_5 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5 - \text{COCl} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$. Le produit organique est le chlorure de benzoyle.

3. $2 \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH} \xrightarrow{\text{P}_4\text{O}_{10}} (\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO})_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$. Le produit organique est l'anhydride propanoïque.

À RETENIR Bilan de la section

- Les acides carboxyliques sont des acides faibles : $\text{RCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{RCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$; l'ion carboxylate est stabilisé par résonance.
- Tests du caractère acide : $\text{pH} < 7$, indicateurs colorés, réaction avec les bases, effervescence de CO_2 avec les carbonates.
- Ions carboxylates : suffixe -oate (éthanoate, benzoate).
- $\text{RCOOH} + \text{PCl}_5 \longrightarrow \text{RCOCl} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$; $\text{RCOOH} + \text{SOCl}_2 \longrightarrow \text{RCOCl} + \text{SO}_2 \uparrow + \text{HCl} \uparrow$ (réaction propre, sous-produits gazeux).
- $2 \text{RCOOH} \xrightarrow{\text{P}_4\text{O}_{10}} (\text{RCO})_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$: anhydride d'acide.
- Nomenclature : chlorure de ...oyle, anhydride ...oïque.

Ces deux familles de dérivés — chlorures d'acyle et anhydrides — ne sont pas de simples curiosités de laboratoire : ce sont des intermédiaires réactionnels d'une grande efficacité. Nous verrons dans la prochaine section qu'ils permettent de préparer les esters par des réactions **rapides et totales**, là où l'estérification directe entre un acide et un alcool reste lente et limitée.

4 LES ESTERS : ESTÉRIFICATION ET SYNTHÈSES RAPIDES

Dans la section précédente, nous avons vu que le groupe carboxyle – COOH confère aux acides carboxyliques une **propriété acide** (couple $\text{RCOOH}/\text{RCOO}^-$), et que l'on peut transformer un acide en dérivés beaucoup plus réactifs : les **chlorures d'acyle** RCOCl et les **anhydrides d'acide** $(\text{RCO})_2\text{O}$. À quoi servent ces dérivés ? Principalement à fabriquer des **esters**, ces molécules aux odeurs fruitées que l'on retrouve dans la banane, l'ananas, les parfums... et même dans l'aspirine ! C'est l'objet de cette section : comprendre ce qu'est un ester, comment on le prépare lentement à partir d'un acide, et comment on le prépare rapidement et totalement grâce aux dérivés d'acide.

4.1 Définition et nomenclature des esters

DÉFINITION Ester et estérification

Un **ester** est un composé organique oxygéné de formule générale $\text{R} - \text{COO} - \text{R}'$, où R est un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle, et R' un groupe alkyle. Le groupe caractéristique – COO – est appelé **groupe ester**.

On appelle **estérification** toute réaction entre un acide carboxylique (ou l'un de ses dérivés : chlorure d'acyle, anhydride) et un alcool, conduisant à un ester et à de l'eau (ou à HCl , ou à un acide carboxylique).

La structure de l'ester révèle sa « double origine » : la partie $\text{R} - \text{CO}^-$ (appelée groupe **acyle**) provient de l'acide carboxylique, tandis que le groupe $- \text{O} - \text{R}'$ provient de l'alcool. C'est précisément cette double origine qui commande la nomenclature.

MÉTHODE Nommer un ester : « alkanoate d'alkyle »

1. Identifier la partie acyle $\text{R} - \text{CO}^-$ issue de l'acide : compter ses carbones (y compris le carbone du $\text{C} = \text{O}$), nommer l'alcane correspondant, remplacer la terminaison « -ane » par « -anoate ».
2. Identifier le groupe alkyle R' fixé sur l'oxygène, issu de l'alcool : le nommer comme un alkyle (méthyle, éthyle, propyle...).
3. Assembler : le nom de l'ester est « alkanoate d'alkyle », dans cet ordre : d'abord la partie acide, ensuite la partie alcool.

EXEMPLE Deux esters à nommer

- $\text{CH}_3 - \text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$: la partie acyle $\text{CH}_3 - \text{CO}^-$ a 2 carbones $\rightarrow$ « éthanoate » ; le groupe sur l'oxygène est $-\text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ « d'éthyle ». Nom : éthanoate d'éthyle.
- $\text{H} - \text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$: la partie acyle $\text{H} - \text{CO}^-$ a 1 carbone $\rightarrow$ « méthanoate » ; le groupe alkyle est $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \rightarrow$ « de propyle ». Nom : méthanoate de propyle.

ATTENTION Erreur fréquente : inverser les deux parties de l'ester

L'éthanoate d'éthyle s'écrit $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: le groupe éthyle est du côté de l'oxygène, et le groupe éthanoate contient le $\text{C} = \text{O}$. Écrire $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{COO} - \text{CH}_3$ serait faux : cette formule correspond au propanoate de méthyle, un ester isomère mais différent ! Retiens : « le nom se lit dans le même sens que la molécule, en partant du $\text{C} = \text{O}$ ».

4.2 L'estérification directe : une réaction lente et limitée

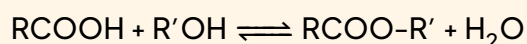
EXPÉRIENCE Réaction entre l'acide éthanoïque et l'éthanol

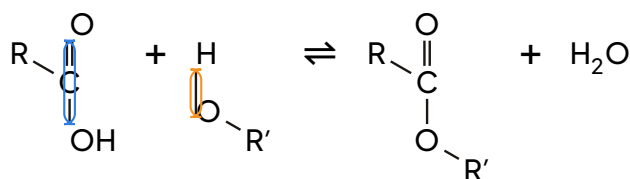
Dispositif et protocole : dans un tube à essai surmonté d'un réfrigérant, on mélange 1 mol d'acide éthanoïque, 1 mol d'éthanol et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. On chauffe à reflux et on prélève régulièrement des échantillons que l'on dose.

Observations : une odeur fruitée apparaît progressivement (ester formé), mais le dosage montre que la réaction semble s'arrêter alors qu'il reste de l'acide et de l'alcool : au bout de plusieurs heures, on n'obtient qu'environ 0,67 mol d'ester.

Interprétation : la réaction est **lente** et **limitée** par la réaction inverse (l'hydrolyse de l'ester) : c'est un **équilibre chimique**.

L'équation-bilan générale de l'estérification directe s'écrit :





Équation générale de l'estérification directe. En bleu : le groupe -OH cédé par l'acide; en orange : l'hydrogène -H cédé par l'alcool. Ces deux fragments s'éliminent ensemble pour former l'eau H_2O .

PROPRIÉTÉ Caractéristiques de l'estérification directe

La réaction entre un acide carboxylique et un alcool est :

- lente : l'équilibre n'est atteint qu'au bout de plusieurs heures, voire plusieurs jours à température ambiante ;
- limitée (équilibre) : la réaction inverse, l'**hydrolyse** de l'ester, se produit simultanément ; on n'obtient jamais tout l'ester attendu ;
- athermique : elle ne dégage ni n'absorbe pratiquement de chaleur ; la température modifie la vitesse d'atteinte de l'équilibre mais pas (ou très peu) sa position ;
- catalysée par les ions H^+ : quelques gouttes d'acide sulfurique concentré accélèrent la réaction sans modifier l'état d'équilibre.

À RETENIR Rendement à l'équilibre

Pour un mélange équimolaire (1 mol d'acide + 1 mol d'alcool), le rendement à l'équilibre dépend de la classe de l'alcool :

Alcool	Primaire	Secondaire	Tertiaire
Rendement en ester	environ 67 %	environ 60 %	environ 5 %

L'estérification directe est donc peu intéressante industriellement, surtout avec les alcools tertiaires.

EXERCICE RÉSOLU 5 Rendement de l'estérification directe

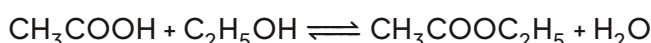
Énoncé. On chauffe à reflux, en présence d'acide sulfurique, un mélange de $n_0 = 1,0$ mol d'acide éthanoïque et $n_0 = 1,0$ mol d'éthanol. À l'équilibre, le dosage montre qu'il reste 0,33 mol d'acide éthanoïque.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Dresser le tableau d'avancement et déterminer la quantité d'ester formée.
3. Calculer le rendement de la réaction.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation-bilan :



2. Tableau d'avancement (quantités en mol) :

	CH_3COOH	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	H_2O
État initial	1,0	1,0	0	0
État d'équilibre	$1,0 - x_q$	$1,0 - x_q$	x_q	x_q

Il reste 0,33 mol d'acide, donc $1,0 - x_q = 0,33$, d'où $x_q = 0,67$ mol. La quantité d'ester formée est donc $n_{\text{ester}} = 0,67$ mol.

3. Si la réaction était totale, on obtiendrait $n_{\text{max}} = 1,0$ mol d'ester. Le rendement est :

$$\eta = \frac{n_{\text{ester}}}{n_{\text{max}}} = \frac{0,67}{1,0} = 0,67 \quad \text{soit} \quad \eta \approx 67\%.$$

On retrouve la valeur caractéristique d'un mélange équimolaire acide + alcool primaire.

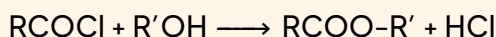
ATTENTION Ne pas confondre vitesse et équilibre

Le catalyseur H^+ et la température permettent d'atteindre l'équilibre plus vite, mais ne changent pas le rendement final. Pour améliorer le rendement, on peut utiliser un réactif en excès (alcool bon marché) ou éliminer l'eau au fur et à mesure (déplacement d'équilibre, loi de Le Chatelier).

4.3 Synthèses rapides et totales à partir des dérivés d'acide

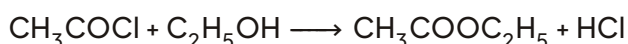
Pour contourner la lenteur et la limitation de l'estérification directe, les chimistes remplacent l'acide carboxylique par l'un de ses **dérivés**, beaucoup plus réactifs : le chlorure d'acyle ou l'anhydride d'acide. L'idée est simple : dans RCOOH , le groupe $-\text{OH}$ part difficilement ; dans RCOCl et $(\text{RCO})_2\text{O}$, le groupe partant ($-\text{Cl}$, $-\text{OCOR}$) part facilement, ce qui rend la réaction rapide et irréversible.

1. **À partir d'un chlorure d'acyle.** Le chlorure d'acyle réagit avec l'alcool selon :



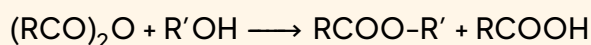
Cette réaction est **rapide** (quelques minutes), **totale** (rendement proche de 100 %) et fortement exothermique. Elle dégage du chlorure d'hydrogène HCl, un gaz acide et corrosif : on travaille donc sous hotte, souvent en présence d'une base (pyridine) qui piège le HCl formé.

EXEMPLE Synthèse de l'éthanoate d'éthyle par le chlorure d'éthanoyle



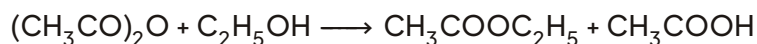
À partir de 1 mol de chlorure d'éthanoyle et 1 mol d'éthanol, on obtient pratiquement 1 mol d'ester en quelques minutes, contre 0,67 mol en plusieurs heures par voie directe.

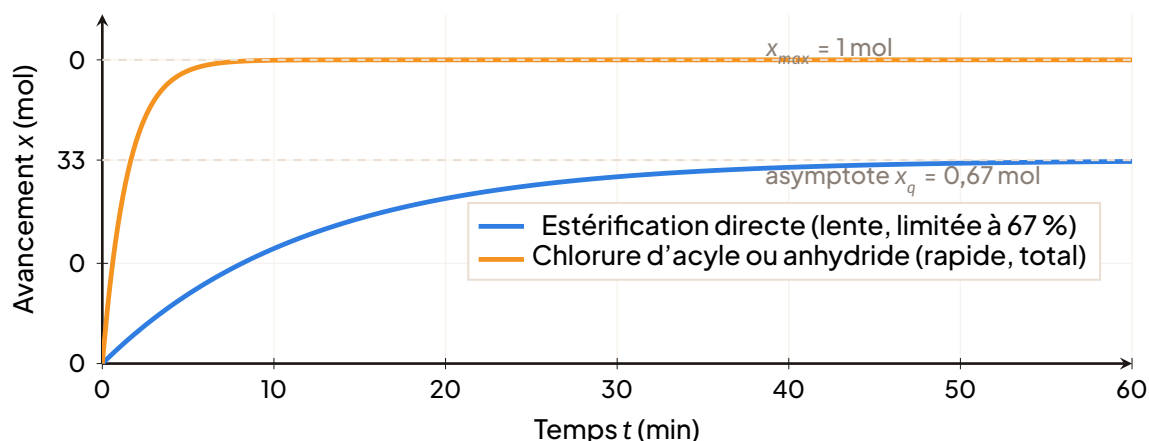
2. À partir d'un anhydride d'acide. L'anhydride réagit avec l'alcool selon :



Cette réaction est également **rapide et totale**, un peu moins violente que celle du chlorure d'acyle, et elle ne dégage pas de gaz corrosif : le sous-produit est simplement un acide carboxylique. C'est pourquoi les anhydrides sont très utilisés en synthèse, notamment pharmaceutique.

EXEMPLE Synthèse de l'éthanoate d'éthyle par l'anhydride éthanoïque





Évolution de l'avancement x en fonction du temps pour un mélange équimolaire (1 mol + 1 mol).
En bleu : l'estérification directe, lente, plafonne à environ 0,67 mol (équilibre). En orange : la réaction avec un chlorure d'acyle ou un anhydride, quasi instantanée et totale ($x \rightarrow 1 \text{ mol}$).

À RETENIR
Comparaison des trois méthodes de synthèse d'un ester

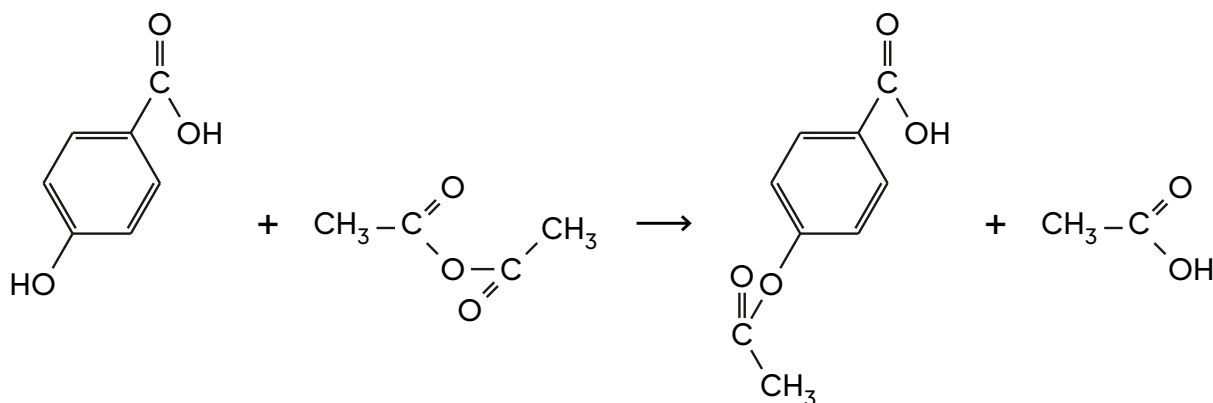
Réactif	Vitesse	Caractère	Sous-produit
Acide carboxylique RCOOH	lente	limitée (équilibre, $\approx 67\%$)	eau H_2O
Chlorure d'acyle RCOCl	rapide	totale	HCl (corrosif)
Anhydride $(\text{RCO})_2\text{O}$	rapide	totale	acide RCOOH

Industriellement, on préfère les dérivés d'acide : le gain de temps et le rendement de 100 % compensent largement le coût de la préparation préalable du dérivé.

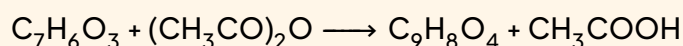
4.4 Complément Bac : la synthèse de l'aspirine

L'**aspirine**, ou **acide acétylsalicylique**, est l'un des médicaments les plus consommés au monde, y compris au Cameroun où elle figure dans la trousse à pharmacie de nombreuses familles. Sa synthèse illustre parfaitement l'intérêt des anhydrides.

La molécule de départ est l'**acide salicylique**, qui possède sur le même cycle benzénique un groupe carboxyle $-\text{COOH}$ et un groupe hydroxyle phénolique $-\text{OH}$. Pour fabriquer l'aspirine, il faut transformer ce $-\text{OH}$ en groupe ester $-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$. On pourrait utiliser l'acide éthanóïque, mais la réaction serait lente et limitée : on utilise donc l'**anhydride éthanóïque**, en chauffant légèrement en présence de quelques gouttes d'acide phosphorique (catalyseur) :



Synthèse de l'aspirine : l'acide salicylique (à gauche) réagit avec l'anhydride éthanoïque pour donner l'acide acétylsalicylique (aspirine) et l'acide éthanoïque. Réaction rapide et totale, vers 60 °C, catalysée par H_3PO_4 .



Cette réaction est **rapide et totale** : le rendement est excellent, ce qui explique le faible coût de l'aspirine. Remarque au passage que le groupe $-\text{COOH}$ de l'acide salicylique n'est pas touché : seul le groupe hydroxyle est estérifié.

LES AVAIS-TU ?

Les esters, des odeurs fruitées aux arômes du quotidien

De nombreux esters possèdent des odeurs fruitées agréables : l'éthanoate d'isoamyle (éthanoate de 3-méthylbutyle) sent la banane, l'éthanoate d'éthyle rappelle l'ananas, le butanoate d'éthyle évoque la pomme. Industriellement, ces esters servent d'arômes alimentaires (bonbons, sirops, yaourts) et entrent dans la composition des parfums. Les fruits eux-mêmes doivent une partie de leur parfum naturel à des esters ! Quant à l'aspirine, son principe actif a été découvert à partir de l'écorce de saule, utilisée depuis l'Antiquité contre la fièvre — un beau pont entre pharmacopée traditionnelle et chimie moderne.

EXERCICE 2

Pour t'entraîner

On veut préparer de l'éthanoate de propyle $\text{CH}_3\text{COO}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.

1. Nommer et écrire les formules semi-développées des trois couples de réactifs possibles : (acide + alcool), (chlorure d'acyle + alcool), (anhydride + alcool).
2. Écrire les trois équations-bilans correspondantes.
3. On part de 0,50 mol de chaque réactif. Quelle quantité maximale d'ester obtient-on dans chaque cas ? Conclure.

CORRIGÉ Exercice : synthèse de l'éthanoate de propyle

1. Acide éthanoïque CH_3COOH + propan-1-ol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$; chlorure d'éthanoyle CH_3COCl + propan-1-ol; anhydride éthanoïque $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ + propan-1-ol.
2. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_3\text{H}_7\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7 + \text{H}_2\text{O}$; $\text{CH}_3\text{COCl} + \text{C}_3\text{H}_7\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7 + \text{HCl}$; $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} + \text{C}_3\text{H}_7\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7 + \text{CH}_3\text{COOH}$.
3. Voie directe (alcool primaire) : $n \approx 0,67 \times 0,50 = 0,335$ mol. Avec le chlorure ou l'anhydride : réaction totale, $n = 0,50$ mol. Les dérivés d'acide donnent donc environ 50 % d'ester en plus, et beaucoup plus vite.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un ester a pour formule $\text{R} - \text{COO} - \text{R}'$ et se nomme « alkanoate d'alkyle » : la partie $\text{R} - \text{CO}^-$ vient de l'acide, le groupe R' vient de l'alcool.
- L'estérification directe $\text{RCOOH} + \text{R}'\text{OH} \rightleftharpoons \text{RCOOR}' + \text{H}_2\text{O}$ est lente, limitée ($\approx 67\%$ avec un alcool primaire), athermique et catalysée par H^+ .
- Avec un chlorure d'acyle ($\rightarrow \text{HCl}$) ou un anhydride ($\rightarrow \text{RCOOH}$), la réaction est rapide et totale : c'est la voie industrielle, illustrée par la synthèse de l'aspirine.

5 HYDROLYSE, SAPONIFICATION ET FABRICATION DU SAVON

Dans la section précédente, tu as découvert comment un ester naît de la rencontre entre un acide carboxylique et un alcool : l'estérification, réaction lente et limitée. Une question se pose alors naturellement : peut-on faire le chemin inverse, c'est-à-dire casser un ester pour retrouver l'acide et l'alcool ? Et surtout, peut-on rendre cette destruction totale ? C'est précisément l'enjeu de cette section, et la réponse a une application que tu connais bien : chaque fois que tu te laves les mains avec un savon fabriqué à partir d'huile de palme, tu utilises le produit d'une réaction de saponification. Suivons le raisonnement pas à pas.

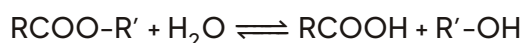
5.1 Hydrolyse des esters : la réaction inverse de l'estérification

Le principe

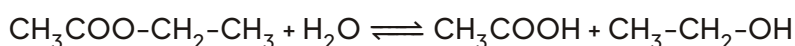
L'estérification consomme un acide et un alcool pour produire un ester et de l'eau. Si l'on met un ester en présence d'un excès d'eau, la réaction peut s'inverser : c'est l'**hydrolyse** de l'ester (du grec hydro, eau, et lysis, rupture : « rupture par l'eau »).

DÉFINITION Hydrolyse d'un ester

L'**hydrolyse** d'un ester est la réaction de l'eau sur un ester, qui régénère l'acide carboxylique et l'alcool :



C'est la réaction inverse de l'estérification directe. Comme elle, elle est lente, limitée (elle conduit à un équilibre) et faiblement endothermique. Elle est catalysée par les ions H_3O^+ (acide sulfurique dilué) et favorisée par la chaleur.

EXEMPLE Hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle

Si l'on part de 1,0 mol d'éthanoate d'éthyle et 1,0 mol d'eau, on obtient à l'équilibre environ 0,33 mol d'acide éthanoïque et 0,33 mol d'éthanol : les deux tiers de l'ester n'ont pas réagi. La limite de l'estérification est aussi la limite de l'hydrolyse.

ATTENTION Hydrolyse et estérification : même équilibre

Ne crois pas que l'hydrolyse « marche mieux » que l'estérification. Les deux réactions conduisent au même état d'équilibre : seul le point de départ change. Pour déplacer l'équilibre vers l'hydrolyse, il faut utiliser un large excès d'eau (loi de Le Chatelier). Mais même ainsi, la réaction reste lente. Pour casser un ester de façon totale, il faut changer de stratégie : travailler en milieu basique. C'est la saponification.

5.2 La saponification : une hydrolyse basique totale

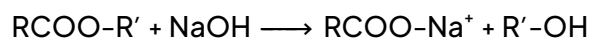
De l'intuition à la définition

Reprenons le problème : l'hydrolyse acide est limitée parce que l'acide carboxylique formé peut réagir à nouveau avec l'alcool. L'idée géniale consiste à remplacer l'eau par une base forte (soude NaOH ou potasse KOH). L'ion hydroxyde HO^- attaque l'ester et libère l'ion **carboxylate** RCOO^- . Or cet ion, base conjuguée d'un acide faible, est incapable de réagir avec l'alcool pour reformer l'ester : la réaction inverse devient impossible. La réaction est donc **totale**.

DÉFINITION Saponification

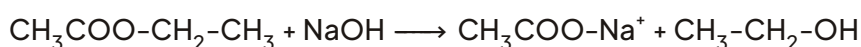
La **saponification** est l'hydrolyse basique d'un ester par une solution concentrée de

soude (NaOH) ou de potasse (KOH), à chaud :



Elle est lente (d'où le chauffage) mais totale. Elle produit un carboxylate de sodium (ou de potassium) et un alcool. Lorsque l'ester est un corps gras, le carboxylate obtenu est un **savon**.

EXEMPLE Saponification de l'éthanoate d'éthyle



On obtient l'éthanoate de sodium et l'éthanol. Remarque la flèche simple : la réaction est totale. À chaud, quelques dizaines de minutes suffisent, alors que l'hydrolyse acide demanderait des jours sans jamais être complète.

ATTENTION L'erreur classique du baccalauréat

L'erreur la plus fréquente est d'écrire la saponification avec une double flèche $\rightleftharpoons$, par analogie avec l'estérification. C'est faux : la saponification est totale, elle s'écrit avec une flèche simple $\longrightarrow$. Autre piège : ne jamais écrire RCOOH comme produit de la saponification — en milieu basique, l'acide est immédiatement neutralisé en ion carboxylate RCOO^- . Enfin, la soude est un réactif (elle est consommée), pas un catalyseur : il faut l'écrire dans l'équation.

5.3 Les corps gras naturels : les triglycérides

Pour fabriquer un savon, il faut un ester dont la chaîne carbonée est longue : c'est elle qui donnera au savon ses propriétés lavantes. La nature nous fournit de tels esters en abondance : les **corps gras** (huiles et graisses), qui sont des **triglycérides**.

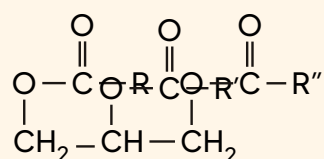
DÉFINITION Triglycéride

Un **triglycéride** est un triester formé à partir d'une molécule de **glycérol** (propane-1,2,3-triol, $\text{HO-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-OH}$) et de trois molécules d'**acides gras**, c'est-à-dire des acides carboxyliques à longue chaîne carbonée non ramifiée (de 12 à 18 atomes de carbone environ).

Les acides gras les plus courants dans les huiles camerounaises sont :

Acide gras	Formule semi-développée	Présence principale
Acide palmitique	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{14} - \text{COOH}$ (saturé, C16)	Huile de palme
Acide stéarique	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{16} - \text{COOH}$ (saturé, C18)	Graisses animales, beurre de karité
Acide oléique	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_7 - \text{CH} = \text{CH} - (\text{CH}_2)_7 - \text{COOH}$ (insaturé, C18 :1)	Huile d'olive, huile de palme

Le glycérol possède trois groupes hydroxyle $-\text{OH}$; chacun peut estérifier un acide gras. Un triglycéride a donc la structure générale suivante, où R, R' et R'' sont de longues chaînes carbonées (souvent identiques ou très voisines) :



LESAVAIS-TU ? Huile de palme, or rouge du Cameroun

Au Cameroun, l'huile de palme (extraite de la pulpe du fruit du palmier) et l'huile de palmiste (extraite de la noix) sont les matières premières traditionnelles de la fabrication artisanale du savon, notamment dans les savonneries villageoises du Littoral et du Sud-Ouest. Industriellement, la SOCOPALM et la SAFACAM fournissent l'huile aux savonneries modernes. Le fameux « savon noir » artisanal doit sa couleur à la cuisson prolongée de l'huile de palme rouge avec la potasse issue de cendres de bois.

5.4 Fabrication du savon : la saponification d'un triglycéride

L'équation-bilan

Chaufons un triglycéride avec une solution concentrée de soude. Les trois fonctions ester sont saponifiées : on obtient trois molécules de carboxylate de sodium (le savon) et une molécule de glycérol.

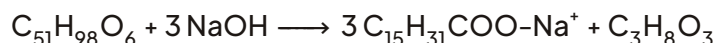
MÉTHODE Écrire l'équation d'une saponification de triglycéride

1. Écrire la formule du triglycéride en identifiant les trois chaînes R - COO issues des acides gras.
2. Ajouter 3 moles de soude : $+ 3 \text{ NaOH}$ (une par fonction ester).
3. Écrire les produits : 3 moles de carboxylate de sodium $3 \text{ RCOO}^- \text{Na}^+$ (le savon) + 1 mole de glycérol $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$.
4. Vérifier l'équilibre des atomes : même nombre de C, H, O et Na de chaque côté de la

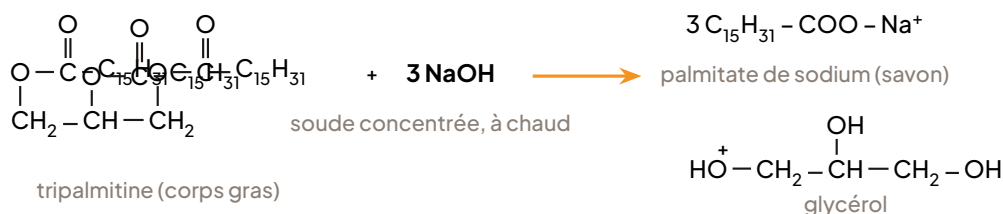
flèche.

EXEMPLE Saponification de la tripalmitine

La tripalmitine est le triglycéride de l'acide palmitique $C_{15}H_{31}-COOH$, abondant dans l'huile de palme. Sa saponification s'écrit :



soit, en nommant les espèces : tripalmitine + soude $\longrightarrow$ 3 palmitate de sodium (savon) + glycérol. Vérifions le sodium : 3 à gauche, $3 \times 1 = 3$ à droite. L'équation est équilibrée.



Saponification de la tripalmitine par la soude à chaud : 1 mole de triglycéride donne 3 moles de savon et 1 mole de glycérol. Réaction totale (flèche simple).

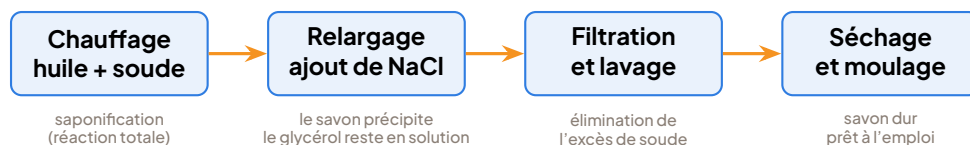
Les étapes pratiques de la fabrication artisanale

EXPÉRIENCE Fabrication d'un savon à l'huile de palme

Protocole :

1. Chauffage (saponification) : dans une marmite, chauffer l'huile de palme avec une solution concentrée de soude en agitant régulièrement. Le mélange s'épaissit progressivement : c'est la « trace ».
2. Relargage : ajouter une solution concentrée de chlorure de sodium $NaCl$ (sel de cuisine). Le savon, très peu soluble dans l'eau salée, précipite et surnage. Le glycérol, lui, reste dissous dans la phase aqueuse.
3. Filtration : recueillir le savon solide par filtration ou écumage.
4. Lavage : laver le savon à l'eau froide pour éliminer l'excès de soude (corrosive!).
5. Séchage et moulage : presser le savon dans des moules et le laisser sécher à l'air libre plusieurs jours.

Observation : le produit obtenu mousse au contact de l'eau et dissout les graisses : c'est bien un savon.



Organigramme des étapes de la fabrication artisanale du savon.

ATTENTION Sécurité et choix de la base

La soude et la potasse concentrées sont corrosives : port de gants et de lunettes obligatoire, et jamais d'eau versée sur la soude solide (toujours l'inverse, lentement). Par ailleurs, la nature de la base conditionne la texture du savon :

- avec la soude NaOH : savon dur (savon de Marseille, savon en pain) ;
- avec la potasse KOH : savon mou ou liquide (savon noir, savon liquide), car les carboxylates de potassium sont plus solubles.

5.5 Structure et action détergente du savon

Pourquoi le savon lave-t-il ? Tout tient dans la structure de l'ion carboxylate $R - COO^-$, qui est **amphiphile** : il possède deux parties de comportement opposé vis-à-vis de l'eau.

DÉFINITION Ion carboxylate amphiphile

L'ion carboxylate d'un savon comporte :

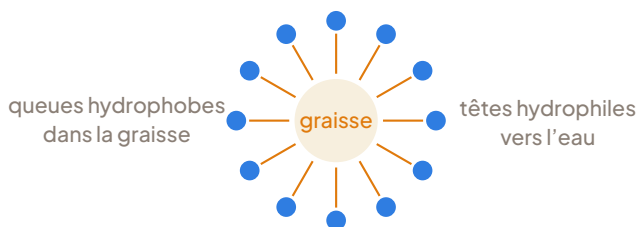
- une **tête hydrophile** : le groupe ionique $-COO^-$, qui aime l'eau (polaire) ;
- une longue **queue hydrophobe** (et lipophile) : la chaîne carbonée R, qui fuit l'eau mais se lie aux graisses.

Au contact d'une salissure grasse, les queues hydrophobes se plantent dans la goutte de graisse tandis que les têtes hydrophiles restent dans l'eau : la graisse se fragmente en gouttelettes entourées d'ions carboxylate, appelées **micelles**. Les têtes négatives se repoussant entre elles, les micelles ne se réunissent pas et sont emportées par l'eau de rinçage : la graisse est éliminée.

Ion carboxylate



Micelle autour d'une salissure grasse



Structure amphiphile de l'ion carboxylate et formation d'une micelle : les queues hydrophobes emprisonnent la graisse, les têtes hydrophiles assurent la dispersion dans l'eau.

EXERCICE RÉSOLU 6 Masse de savon obtenue à partir de la trioléine

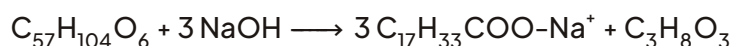
Énoncé. La trioléine est le triglycéride de l'acide oléique $C_{17}H_{33} - COOH$, de masse molaire $M(\text{trioléine}) \approx 885 \text{ g mol}^{-1}$. On saponifie 885 g de trioléine par un excès de soude. On donne $M(\text{oléate de sodium } C_{17}H_{33}COONa) \approx 304 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer la masse de savon obtenue.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La saponification est totale (flèche simple) :



(trioléine + soude $\rightarrow$ 3 oléate de sodium + glycérol).

2. Quantité de trioléine :

$$n(\text{trioléine}) = \frac{m}{M} = \frac{885}{885} = 1,0 \text{ mol}$$

D'après les coefficients stœchiométriques, 1 mole de triglycéride donne 3 moles de savon :

$$n(\text{savon}) = 3 \times 1,0 = 3,0 \text{ mol}$$

D'où la masse de savon :

$$m(\text{savon}) = n \times M = 3,0 \times 304 = 912 \text{ g}$$

Conclusion : à partir de 885 g de trioléine, on obtient environ 912 g d'oléate de sodium. La masse de savon est supérieure à la masse de corps gras de départ, car le sodium s'est incorporé au produit. C'est pourquoi la savonnerie est économiquement intéressante !

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**hydrolyse** d'un ester ($\text{RCOO} - \text{R}' + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{RCOOH} + \text{R}' - \text{OH}$) est lente et limitée : réaction inverse de l'estérification.
- La **saponification** est l'hydrolyse basique d'un ester par NaOH ou KOH concentré, à chaud : lente mais totale (flèche simple), elle donne un carboxylate (savon) et un alcool.
- Les corps gras sont des **triglycérides** : triesters du glycérol et d'acides gras. 1 triglycéride + 3 NaOH $\rightarrow$ 3 savons + 1 glycérol.
- Étapes de fabrication : chauffage, **relargage** au sel, filtration, lavage, séchage. Soude $\rightarrow$ savon dur ; potasse $\rightarrow$ savon mou.
- Le savon est **amphiphile** : tête hydrophile $-\text{COO}^-$, queue hydrophobe R ; il forme des **micelles** qui emprisonnent les graisses.

EXERCICE 3 Savon de karité

Le beurre de karité contient de la tristéarine, triglycéride de l'acide stéarique $\text{C}_{17}\text{H}_{35} - \text{COOH}$, de masse molaire $M = 891 \text{ g mol}^{-1}$. On traite 1,782 kg de tristéarine par la potasse KOH en excès. On donne $M(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOK}) = 322 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la saponification.
2. Calculer la masse de savon obtenu. S'agit-il d'un savon dur ou mou ? Justifier.
3. Calculer la masse de glycérol formé ($M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g mol}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice : Savon de karité

1. $\text{C}_{57}\text{H}_{110}\text{O}_6 + 3 \text{ KOH} \longrightarrow 3 \text{ C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{K}^+ + \text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ (réaction totale, flèche simple).
2. $n(\text{tristéarine}) = \frac{1782}{891} = 2,0 \text{ mol}$, donc $n(\text{savon}) = 3 \times 2,0 = 6,0 \text{ mol}$ et $m = 6,0 \times 322 = 1932 \text{ g} \approx 1,93 \text{ kg}$. La base utilisée est la potasse KOH : c'est donc un savon mou, car les carboxylates de potassium sont plus solubles dans l'eau.
3. $n(\text{glycérol}) = n(\text{tristéarine}) = 2,0 \text{ mol}$, donc $m = 2,0 \times 92 = 184 \text{ g}$.

Tu sais désormais transformer un corps gras en savon et expliquer son pouvoir lavant. Il reste un dernier dérivé des acides carboxyliques à explorer, aux applications spectaculaires : les amides, portes d'entrée vers les grandes polymères de notre quotidien — le nylon 6,6 et le tergal.

6 AMIDES ET POLYCONDENSATION : NYLON 6,6 ET TERGAL

Dans la section précédente, nous avons vu comment un ester peut être hydrolysé ou saponifié : la liaison $\text{CO}-\text{O}-$ se casse sous l'action de l'eau ou de la soude. Remplace maintenant l'atome d'oxygène de cette liaison par un groupe $-\text{NH}-$: tu obtiens une nouvelle famille, les **amides**, dont la liaison $\text{CO}-\text{NH}-$ est remarquablement solide. C'est cette solidité qui explique pourquoi la nature l'a choisie pour bâtir les protéines, et pourquoi l'industrie l'exploite pour fabriquer des fibres textiles exceptionnellement résistantes comme le **nylon**. Dans cette dernière section, tu vas apprendre à former les amides, à les nommer, puis à assembler des milliers de petites molécules en chaînes géantes : c'est la **polycondensation**, la réaction qui produit le nylon 6,6 et le tergal qui habillent chaque jour des millions de Camerounais.

6.1 Les amides : formation et nomenclature

Intuition. Un acide carboxylique $\text{R}-\text{COOH}$ est acide ; l'ammoniac NH_3 est une base. Quand on les mélange, la première chose qui se produit est donc une simple réaction acide-base : on obtient un sel. Mais si l'on chauffe ce sel, il perd une molécule d'eau et se transforme en un composé stable, l'amide. Voilà l'idée ; passons à la rigueur.

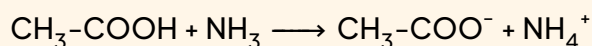
DÉFINITION Amide

Un **amide** est un dérivé d'acide carboxylique dans lequel le groupe $-\text{OH}$ du groupe carboxyle est remplacé par un groupe $-\text{NH}_2$, $-\text{N}(\text{H})-\text{R}'$ ou $-\text{N}(\text{R}')(\text{R}'')$. Sa formule générale est

$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$ (amide non substitué). Le groupe caractéristique $-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}-$ est appelé **groupe amide** ; lorsqu'il relie deux chaînes carbonées, on parle de **liaison amide** (ou **liaison peptique** en biochimie).

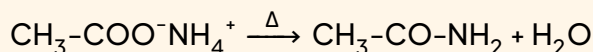
Formation à partir de l'acide carboxylique (en deux étapes).

Étape 1 : réaction acide-base, rapide et totale, à température ordinaire. L'acide éthanoïque réagit avec l'ammoniac pour donner l'éthanoate d'ammonium :



Le produit s'écrit $\text{CH}_3-\text{COO}^- \text{NH}_4^+$: c'est un sel d'ammonium, l'éthanoate d'ammonium.

Étape 2 : déshydratation thermique. En chauffant fortement le sel (vers 150°C à 200°C), on élimine une molécule d'eau :

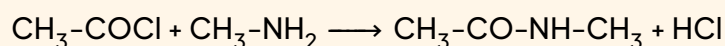
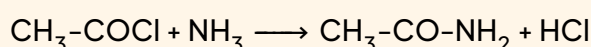


Le produit obtenu, $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}_2$, est l'**éthanamide**.

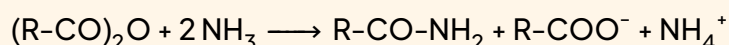
ATTENTION Une réaction en deux temps

Ne confonds pas les deux étapes ! À froid, $\text{RCOOH} + \text{NH}_3$ donne un sel ($\text{RCOO}^- \text{NH}_4^+$), pas un amide. L'amide n'apparaît qu'à chaud, par élimination d'eau. À l'examen, écrire directement $\text{RCOOH} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{RCONH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ sans préciser le chauffage est une imprécision qui coûte des points.

Formation rapide et totale à partir des dérivés d'acide. Comme pour les esters, on préfère en pratique utiliser les dérivés réactifs de l'acide : le **chlorure d'acyle** ou l'**anhydride d'acide**. Ces réactions sont **rapides et totales**, à température ordinaire :



Avec une amine primaire ($\text{R}'\text{-NH}_2$) ou secondaire ($\text{R}'\text{R}''\text{NH}$), on obtient un amide **N-substitué**. L'équation générale avec un anhydride s'écrit :



Nomenclature des amides. La règle est simple : on remplace la terminaison « oïque » du nom de l'acide par « **amide** ».

Formule	Acide parent	Nom de l'amide
H-CO-NH_2	acide méthanoïque	méthanamide
$\text{CH}_3\text{-CO-NH}_2$	acide éthanoïque	éthanamide
$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CO-NH}_2$	acide benzoïque	benzamide
$\text{CH}_3\text{-CO-NH-C}_2\text{H}_5$	acide éthanoïque	N-éthyléthanamide

Pour les amides substitués sur l'azote, on fait précéder le nom du ou des groupes alkyles de la lettre **N** (en italique), qui indique que la substitution porte sur l'atome d'azote : $\text{CH}_3\text{-CO-NH-CH}_3$ est le N-méthyléthanamide.

LESAVAIS-TU ? La liaison amide, brique du vivant

La liaison -CO-NH- est appelée **liaison peptique** lorsqu'elle relie des acides α -aminés : c'est elle qui assemble les protéines de ton corps, de tes muscles à tes enzymes. L'urée $\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$, amide de l'acide carbamique, est à la fois un déchet du métabolisme humain et l'un des engrais azotés les plus utilisés dans les champs de maïs du Cameroun. Les amides sont partout !

6.2 La polycondensation : définition et principe

Intuition. Imagine des perles qui possèdent chacune deux crochets, un à chaque extrémité. En accrochant les perles bout à bout, tu fabriques un collier aussi long que tu veux. En chimie, une

molécule qui porte **deux** groupes fonctionnels réactifs (on dit qu'elle est **bifonctionnelle**) peut jouer ce rôle de perle : chaque extrémité réagit avec une autre molécule, et la chaîne grandit. Si chaque maillon formé s'accompagne du départ d'une petite molécule (eau ou chlorure d'hydrogène), on parle de polycondensation.

DÉFINITION Polycondensation

Une **polycondensation** est une polymérisation au cours de laquelle des molécules bifonctionnelles (ou polyfonctionnelles) réagissent entre elles par réactions successives, avec élimination de petites molécules (eau H_2O , chlorure d'hydrogène HCl , alcool). Le macromolécule obtenue est un **polymère de condensation** ; selon la nature de la liaison formée, on obtient un **polyamide** (liaison $-\text{CO}-\text{NH}-$) ou un **polyester** (liaison $-\text{CO}-\text{O}-$).

MÉTHODE Écrire l'équation d'une polycondensation

1. Repérer les deux monomères bifonctionnels : vérifier que chacun porte bien deux fonctions réactives (diacide + diamine, ou diacide + diol).
2. Faire réagir les fonctions deux à deux : un groupe $-\text{COOH}$ réagit avec un groupe $-\text{NH}_2$ (formation d'une liaison amide) ou avec un groupe $-\text{OH}$ (formation d'une liaison ester), en éliminant H_2O .
3. Écrire le motif de la chaîne entre crochets, affecté de l'indice n , et faire apparaître les molécules d'eau éliminées ($n \text{ H}_2\text{O}$ pour n motifs formés à partir de n molécules de chaque monomère).

ATTENTION Les trois pièges classiques

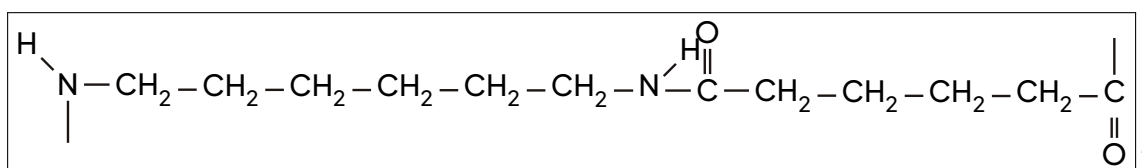
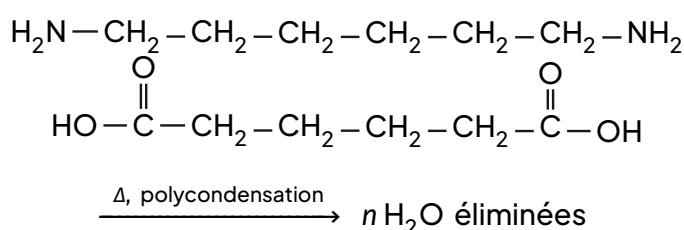
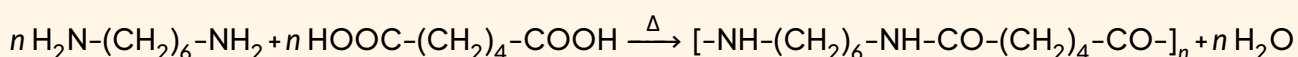
- Oublier l'eau éliminée : une équation de polycondensation sans les $n \text{ H}_2\text{O}$ (ou $n \text{ HCl}$) est fautive car non équilibrée.
- Utiliser un monomère monofonctionnel : un acide à un seul $-\text{COOH}$ (comme CH_3COOH) ne peut former qu'une seule liaison, puis la croissance s'arrête : pas de chaîne possible. La bifonctionnalité est indispensable.
- Mal écrire le motif : le motif doit être l'unité qui se répète ; vérifie qu'en le recopiant bout à bout tu reconstitues bien la chaîne.

6.3 Le nylon 6,6 : un polyamide

Le nylon 6,6 est obtenu par polycondensation de deux monomères :

- l'**acide hexanedioïque** (ou acide adipique) : $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$, un diacide à 6 atomes de carbone ;
- l'**hexane-1,6-diamine** : $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$, une diamine à 6 atomes de carbone.

Chaque groupe $-\text{COOH}$ réagit avec un groupe $-\text{NH}_2$ en éliminant une molécule d'eau ; la réaction est conduite à chaud (environ 250°C à 280°C), sous pression contrôlée. Pour retenir l'ordre dans le nom (nylon 6,6), on écrit d'abord la diamine puis le diacide. L'équation-bilan s'écrit :



Formation du nylon 6,6 : l'hexane-1,6-diamine et l'acide hexanedioïque s'assemblent avec élimination d'eau ; le motif encadré (diamine puis diacide) se répète n fois dans la macromolécule.

Pourquoi « 6,6 » ? La nomenclature des nylons indique le nombre d'atomes de carbone de chaque monomère : le **premier chiffre** correspond à la **diamine**, le **second** au **diacide**. Ici : diamine à 6 C, diacide à 6 C, d'où « nylon 6,6 ».

EXEMPLE Le nylon 6,10

Appliquons la règle : le **nylon 6,10** est obtenu à partir d'une diamine à 6 atomes de carbone, l'hexane-1,6-diamine $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$, et d'un diacide à 10 atomes de carbone, l'acide décanedioïque $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_8 - \text{COOH}$. Le motif de la chaîne est $[-\text{NH} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_8 - \text{CO} -]_n$. Retiens l'ordre : diamine d'abord, diacide ensuite.

6.4 Le tergal (PET) : un polyester

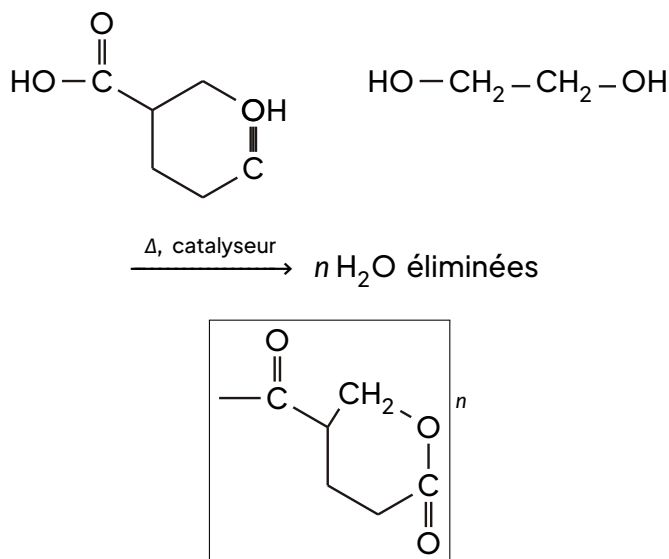
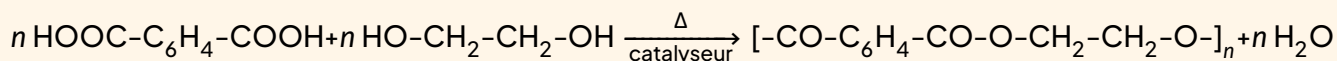
Le **tergal**, nom commercial du **PET** (polyéthylène téréphtalate), est un polyester obtenu par polycondensation de :

- l'**acide benzène-1,4-dicarboxylique** (acide téréphtalique) : $\text{HOOC} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{COOH}$, un di-

acide aromatique ;

- l'**éthane-1,2-diol** (éthylène glycol) : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$, un diol.

Chaque groupe $-\text{COOH}$ réagit avec un groupe $-\text{OH}$ par estérification, avec élimination d'eau, à chaud (environ 250°C) en présence d'un catalyseur :



Formation du tergal (PET) : l'acide téréphtalique et l'éthylène glycol forment des liaisons ester $-\text{CO}-\text{O}-$ répétées ; le motif encadré (diacide puis diol) constitue l'unité de la chaîne. Le cycle benzénique est représenté par *6 (cercle aromatique).

EXERCICE RÉSOLU 7

Masse de motif et degré de polymérisation du PET

Le motif du PET a pour formule brute $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4$. Une bouteille en plastique est constituée de macromolécules de masse molaire moyenne $M = 38400 \text{ g mol}^{-1}$. Données : $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$. Calculer la masse molaire du motif, puis le degré de polymérisation moyen n (nombre de motifs par chaîne).

SOLUTION

1. Masse molaire du motif $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4$:

$$M_{\text{motif}} = 10 \times 12 + 8 \times 1 + 4 \times 16 = 120 + 8 + 64 = 192 \text{ g mol}^{-1}.$$

2. Degré de polymérisation : c'est le nombre de motifs par macromolécule :

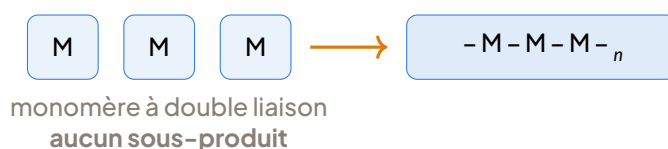
$$n = \frac{M}{M_{\text{motif}}} = \frac{38400}{192} = 200.$$

Chaque chaîne de PET de cette bouteille contient donc en moyenne 200 motifs, c'est-à-dire qu'elle résulte de la condensation d'environ 200 molécules d'acide téréphtalique et 200 molécules d'éthylène glycol, avec élimination d'environ 200 molécules d'eau par chaîne.

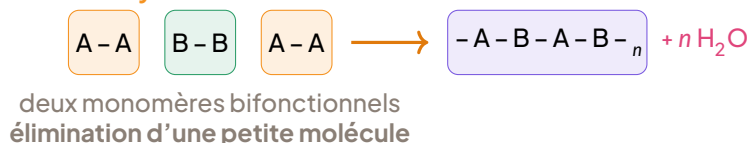
6.5 Polycondensation ou polyaddition ?

En Première, tu as rencontré la **polyaddition** : des monomères à double liaison $C = C$ (comme l'éthylène $CH_2 = CH_2$) s'additionnent les uns aux autres **sans éliminer aucune molécule** ; tous les atomes des monomères se retrouvent dans le polymère (polyéthylène, PVC). La polycondensation, elle, exige des monomères bifonctionnels et s'accompagne toujours du départ d'une petite molécule.

Polyaddition



Polycondensation



Comparaison : en polyaddition, les monomères s'assemblent sans perte d'atomes ; en polycondensation, deux monomères bifonctionnels alternent dans la chaîne et chaque liaison formée libère une petite molécule (eau ou HCl).

Critère	Polyaddition	Polycondensation
Monomère	une double liaison $C = C$	deux fonctions réactives
Sous-produit	aucun	H_2O ou HCl éliminés
Masse du polymère	somme des masses des monomères	inférieure (perte des petites molécules)
Exemples	polyéthylène, PVC	nylon 6,6, tergal (PET)

6.6 Propriétés et usages des polymères de condensation

Les chaînes de polyamides et de polyesters sont longues, régulières, et reliées entre elles par de nombreuses **liaisons hydrogène** (entre groupes $N - H$ et $C = O$ pour le nylon). Il en résulte des matériaux à la fois **solides, souples et résistants à l'usure** :

- **Nylon 6,6** : fibres textiles (bas, vêtements de sport), cordes, fils de pêche très utilisés sur les côtes de Kribi et Limbé, brosses, pièces techniques ;
- **Tergal (PET)** : fibres pour tissus (souvent mélangé au coton), bouteilles plastiques pour l'eau et les boissons, films d'emballage.

LESAVAIS-TU ? Du laboratoire aux uniformes camerounais

Le nom « nylon » viendrait du lancement simultané de la fibre en 1938 à New York et à Londres : NY + Lon = nylon ! Inventé par Wallace Carothers chez DuPont, il fut d'abord utilisé pour les bas des femmes, puis pour les parachutes pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le tergal, infroissable et bon marché, compose la plupart des uniformes scolaires portés chaque matin par les élèves du Cameroun : la polycondensation est littéralement sur ton dos.

EXERCICE 4 À toi de jouer

On fait réagir l'acide hexanedioïque $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$ avec l'octane-1,8-diamine $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_8 - \text{NH}_2$.

1. Écrire l'équation-bilan de la polycondensation et encadrer le motif.
2. Comment se nomme ce nylon ?
3. Calculer la masse molaire du motif. Données : $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $n \text{ H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_8 - \text{NH}_2 + n \text{ HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH} \xrightarrow{\Delta} [-\text{NH} - (\text{CH}_2)_8 - \text{NH} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_4 - \text{CO}-]_n + n \text{ H}_2\text{O}$.
 2. Diamine à 8 C, diacide à 6 C : c'est le nylon 8,6 (la diamine est citée en premier).
 3. Le motif $[-\text{NH} - (\text{CH}_2)_8 - \text{NH} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_4 - \text{CO}-]$ a pour formule brute $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_2$:

$$M = 14 \times 12 + 26 \times 1 + 2 \times 14 + 2 \times 16 = 168 + 26 + 28 + 32 = 254 \text{ g mol}^{-1}.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un amide $\text{R} - \text{CO} - \text{NH}_2$ s'obtient en chauffant le sel d'ammonium $\text{R} - \text{COO}^- \text{NH}_4^+$ (déshydratation), ou rapidement et totalement par action d'un chlorure d'acyle sur NH_3 ou une amine ; on le nomme en « ...amide » (N-alkyl si l'azote est substitué).
- La polycondensation assemble des monomères bifonctionnels avec élimination de

petites molécules (H_2O , HCl) : ne jamais oublier les $n \text{ H}_2\text{O}$ dans l'équation.

- Nylon 6,6 = hexane-1,6-diamine (6 C) + acide hexanedioïque (6 C); les chiffres donnent les nombres de carbone de la diamine puis du diacide.
- Tergal (PET) = acide téréphtalique + éthane-1,2-diol; c'est un polyester à liaisons $-\text{CO}-\text{O}-$.
- Polycondensation (avec sous-produit, monomères bifonctionnels) $\neq$ polyaddition (sans sous-produit, doubles liaisons).

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- réaliser la **saponification** d'un corps gras naturel (l'huile de palme, mélange de triglycérides) par la soude concentrée, à chaud ;
- isoler le savon formé par la technique du **relargage** dans une solution saturée de chlorure de sodium ;
- vérifier expérimentalement le **caractère basique** d'une solution de savon ($\text{pH} > 7$) ;
- mettre en évidence le **pouvoir moussant** du savon et l'influence de la dureté de l'eau (eau distillée contre eau de puits) ;
- relier chaque observation macroscopique à l'équation-bilan de la réaction étudiée en cours.

Ce TP illustre directement la situation de la famille « fabrication d'un savon » : il reproduit, avec du matériel de lycée, le procédé utilisé depuis des générations dans les savonneries artisanales de nos villages, où l'huile de palme rouge est chauffée avec une lessive de cendres ou de soude.

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
2 béchers de 250 mL 1 bécher de 500 mL (bain-marie) Agitateur en verre Chauffe-ballon ou réchaud à gaz Éprouvette graduée de 50 mL Tamis fin ou entonnoir Büchner + fiole à vide Thermomètre (facultatif) 2 tubes à essai + bouchons	Huile de palme du marché : 20 mL Soude NaOH à environ 6 mol L^{-1} : 20 mL Solution saturée de NaCl (sel de cuisine) : 50 mL Eau distillée Eau de puits (eau dure) Papier pH Gants de ménage, lunettes de protection, blouse Spatule, cristalliseur

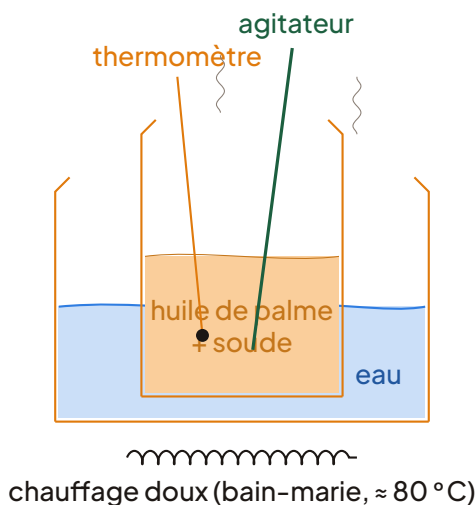
Alternatives locales. Si le laboratoire ne dispose pas de soude en pastilles, on peut utiliser une lessive concentrée de cendres de bois filtrée (riche en potasse KOH) : le savon obtenu sera plus mou, c'est le savon noir traditionnel. À défaut de Büchner, un tamis de cuisine propre recouvert d'un tissu fin (pagne à trame serrée lavé) convient pour la filtration. Un réchaud à gaz ou même un feu de bois maîtrisé remplace le chauffe-ballon.

7.3 Sécurité

ATTENTION La soude concentrée est corrosive

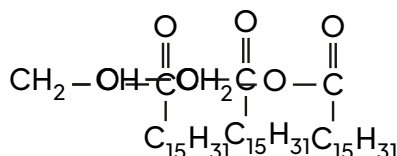
La solution de soude à 6 mol L^{-1} est corrosive (pictogramme : deux gouttes attaquant une main et une barre métallique — danger de brûlures chimiques graves). Gestes obligatoires :

- porter en permanence gants, lunettes et blouse ; attacher les cheveux longs ;
- ne jamais pipetter la soude à la bouche : utiliser une éprouvette graduée ;
- verser la soude lentement dans le bécher, jamais l'inverse avec de l'eau chaude ;
- en cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes, puis prévenir l'enseignant ;
- le chauffage se fait au bain-marie uniquement : l'huile chaude et la soude ne doivent jamais être chauffées à flamme directe (projections, risque d'emballement) ;
- ne pas goûter, ne pas sentir directement les vapeurs au-dessus du bécher.

7.4 Schéma du dispositif

Dispositif de saponification au bain-marie : le bécher contenant l'huile de palme et la soude est placé dans l'eau chaude ; on agite en permanence avec l'agitateur en verre.

7.5 Structure du tripalmitate de glycéryle (palmitine)



Formule semi-développée du tripalmitate de glycéryle (triglycéride majoritaire de l'huile de palme). Les trois chaînes latérales $\text{C}_{15}\text{H}_{31}$ proviennent de l'acide palmitique $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$.

7.6 Protocole

MÉTHODE Fabrication et isolement du savon

1. Préparation du mélange. Verser 20 mL d'huile de palme dans un bécher de 250 mL. Ajouter lentement, en agitant, 20 mL de soude à 6 mol L^{-1} .
2. Chauffage. Placer le bécher dans le bain-marie maintenu aux environs de 80°C . Chauffer doucement pendant environ 20 min en agitant sans interruption avec l'agitateur en verre, jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et homogène, de couleur orangée. Si la pâte devient trop sèche, ajouter quelques millilitres d'eau distillée chaude.
3. Test de fin de réaction (facultatif). Prélever une goutte de pâte, la déposer dans un tube avec de l'eau distillée et agiter : si aucune gouttelette d'huile ne persiste en surface, la saponification est terminée.
4. Relargage. Verser la pâte chaude dans un bécher contenant 50 mL de solution saturée de NaCl. Agiter, puis laisser refroidir : le savon, insoluble dans l'eau salée, précipite et surnage.
5. Filtration et lavage. Filtrer sur Büchner (ou sur tamis recouvert d'un tissu fin). Laver le résidu deux fois avec un peu d'eau salée froide (jamais d'eau pure, qui redissoudrait une partie du savon). Presser le savon entre les parois pour l'essorer.
6. Séchage. Étaler le savon sur du papier absorbant et laisser sécher à l'air libre jusqu'à la séance suivante.
7. Tests du savon. Dissoudre un fragment de savon (environ 1 g) dans 20 mL d'eau distillée :
 - déposer une goutte de la solution sur du papier pH, noter la valeur ;
 - répartir la solution dans deux tubes à essai ; ajouter de l'eau distillée dans le tube 1 et de l'eau de puits dans le tube 2 ; boucher et agiter chaque tube 10 fois de la même façon ; comparer les hauteurs de mousse.

7.7 Observations et résultats attendus

Étape / test	Observation attendue
Chauffage huile + soude	Le mélange, d'abord hétérogène (deux phases), devient une pâte épaisse orangée au bout de 15 à 20 min
Relargage dans l'eau salée saturée	Un précipité granuleux de savon apparaît et surnage ; le liquide surnageant (eau, glycérol, excès de soude) est limpide
Aspect du savon sec	Solide cassant, jaune-orangé (coloré par les caroténoïdes de l'huile de palme), d'odeur caractéristique
pH de la solution de savon	pH compris entre 9 et 10 : le savon est basique
Mousse dans l'eau distillée	Mousse abondante et stable (hauteur typique : 3 à 4 cm)
Mousse dans l'eau de puits	Mousse faible (moins de 1 cm) avec formation éventuelle de grumeaux blanchâtres

7.8 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Questions d'exploitation du TP

- Q1. Écrire l'équation-bilan de la saponification de la palmitine (tripalmitate de glycéryle, triglycéride majoritaire de l'huile de palme) par la soude. Nommer les produits obtenus.
- Q2. Pourquoi la saponification est-elle réalisée à chaud et sous agitation constante ?
- Q3. Quel est le rôle du relargage ? Pourquoi lave-t-on le savon à l'eau salée froide et non à l'eau distillée ?
- Q4. La solution de savon a un pH voisin de 9,5. Écrire l'équation de la réaction qui justifie ce caractère basique, en utilisant l'ion palmitate $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO}^-$.
- Q5. L'eau de puits contient des ions Ca^{2+} et Mg^{2+} . Proposer une explication à la faible production de mousse dans le tube 2.
- Q6. Pourquoi le glycérol formé ne se trouve-t-il pas dans le savon isolé ?

SOLUTION

R1. L'équation-bilan s'écrit :



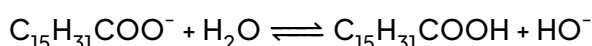
Les produits sont le palmitate de sodium (le savon) et le glycérol (propane-1,2,3-triol). La réaction est lente mais totale.

R2. La saponification est une réaction lente à température ambiante : la chaleur (bain-marie à 80 °C) l'accélère. L'huile et la soude ne sont pas miscibles ; l'agitation perma-

nente augmente la surface de contact entre les deux phases et homogénéise le milieu, ce qui permet à la réaction d'atteindre son terme.

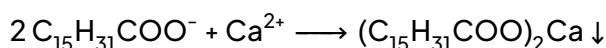
R3. Le savon est soluble dans l'eau mais insoluble dans l'eau salée saturée : l'excès d'ions Na^+ et Cl^- diminue fortement sa solubilité (effet de **relargage** ou **salage**), il précipite donc et surnage, ce qui permet de le séparer du glycérol et de la soude restant en solution. Le lavage à l'eau salée froide élimine les traces de soude et de glycérol sans dissoudre le savon ; un lavage à l'eau distillée entraînerait une perte de produit.

R4. L'ion palmitate est la base conjuguée de l'acide palmitique (acide faible). Il réagit avec l'eau selon l'hydrolyse de base :



La formation d'ions hydroxyde HO^- rend la solution basique, d'où un pH supérieur à 7 (ici 9 à 10).

R5. Les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} des eaux dures forment avec les ions palmitate des sels de calcium et de magnésium insolubles (les grumeaux blanchâtres observés, appelés « savons calciques » ou « savons magnésiens ») :



Une partie du savon est ainsi « consommée » et ne peut plus mousser : le pouvoir détergent diminue dans les eaux dures.

R6. Le glycérol est très soluble dans l'eau, y compris dans l'eau salée : il reste dans le filtrat lors du relargage et de la filtration. C'est d'ailleurs un sous-produit valorisable (pharmacie, cosmétique) dans les savonneries industrielles.

7.9 Conclusion

Au cours de ce TP, nous avons transformé un corps gras naturel, l'huile de palme, en savon par action de la soude à chaud : c'est la **saponification**, réaction **lente mais totale** qui produit un carboxylate de sodium (le savon) et du glycérol. Le **relargage** dans l'eau salée saturée a permis d'isoler le savon par précipitation, puis les tests ont confirmé ses deux propriétés essentielles : une solution de savon est **basique** ($\text{pH} \approx 9,5$) car l'ion carboxylate est une base faible, et le savon possède un **pouvoir moussant et détergent**, fortement réduit dans les eaux dures à cause de la précipitation des carboxylates de calcium et de magnésium. Ce protocole, réalisé avec du matériel simple et des produits du marché local, reproduit fidèlement le procédé ancestral des savonneries artisanales camerounaises : la chimie organique est bien une science vivante, au service du quotidien.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthode 1 — Écrire la formule semi-développée d'un acide carboxylique

MÉTHODE Écrire la formule d'un acide carboxylique (saturé, insaturé, polyacide)

1. Repérer le **groupe carboxyle** – COOH : il contient le carbone de rang 1, toujours placé en bout de chaîne.
2. Compter le nombre total d'atomes de carbone n de la chaîne principale (le carbone du carboxyle est inclus).
3. Pour un **monoacide saturé** : la chaîne carbonée est $C_{n-1}H_{2n-1}^-$, d'où la formule générale $C_nH_{2n}O_2$ ou $C_{n-1}H_{2n-1} - COOH$. Exemple : $n = 3$ donne $CH_3 - CH_2 - COOH$.
4. Pour un **acide insaturé** : chaque double liaison $C = C$ retire 2 H. Placer la double liaison au rang indiqué (compté depuis le carboxyle).
5. Pour un **polyacide** : placer un groupe – COOH à chaque extrémité (diacide) et écrire $HOOC - (CH_2)_m - COOH$.
6. Vérifier la tétravalence de chaque carbone et compter les H pour contrôle.

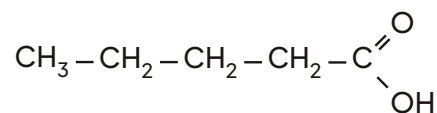
Réflexe : le carbone du groupe carboxyle ne porte jamais d'hydrogène supplémentaire : il est lié à $=O$, $-OH$ et à la chaîne R.

EXERCICE RÉSOLU 9 Formules d'acides carboxyliques

Écrire les formules semi-développées des acides suivants : (a) acide pentanoïque ; (b) acide prop-2-énoïque (acide acrylique) ; (c) acide hexanedioïque (acide adipique, utilisé dans la fabrication du nylon 6,6) ; (d) acide 2-méthylpropanoïque.

SOLUTION

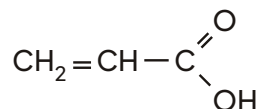
(a) Acide pentanoïque : 5 carbones au total, chaîne saturée. Le carboxyle porte le carbone 1 ; il reste 4 carbones saturés : $C_4H_9^-$ soit $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2^-$.



Vérification : $C_5H_{10}O_2$, conforme à $C_nH_{2n}O_2$ avec $n = 5$.

(b) Acide prop-2-énoïque : 3 carbones, double liaison entre C2 et C3 (numérotation de-

puis - COOH) :

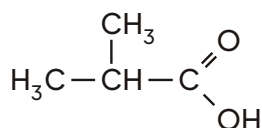


soit $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$ ($\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$: la double liaison a retiré 2 H par rapport à $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$).

(c) Acide hexanedioïque : diacide à 6 carbones, un - COOH à chaque extrémité, donc 4 CH_2 entre eux :



(d) Acide 2-méthylpropanoïque : chaîne principale de 3 carbones avec un méthyle sur C2 :



Conclusion : les quatre formules sont $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$, $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ et $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{COOH}$.

8.2 Méthode 2 — Nommer les acides carboxyliques et leurs dérivés

MÉTHODE Nomenclature des acides carboxyliques et dérivés

1. Acide carboxylique : identifier la plus longue chaîne contenant - COOH ; nommer : acide + nom de l'alcane dont le « e » final est remplacé par « **oïque** ». Le carbone du carboxyle est le C1 (jamais précisé). Exemple : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$ = acide propanoïque.
2. Diacide : suffixe « **dioïque** » : $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ = acide hexanedioïque.
3. Chlorure d'acyle $\text{R}-\text{COCl}$: « chlorure de » + nom de l'acyle (acide ...oïque → ...**anoyle**). Exemple : CH_3-COCl = chlorure d'éthanoyle.
4. Anhydride d'acide $(\text{R}-\text{CO})_2\text{O}$: « anhydride » + nom de l'acide dont « acide » est remplacé par « anhydride ». Exemple : $(\text{CH}_3-\text{CO})_2\text{O}$ = anhydride éthanoïque.
5. Ester $\text{R}-\text{CO}-\text{O}-\text{R}'$: nom de l'acide avec « oïque » → « **oate** » + « de » + nom du groupe alkyle R' (chaîne issue de l'alcool). Exemple : $\text{CH}_3-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ = éthanoate d'éthyle.
6. Amide $\text{R}-\text{CO}-\text{NR}'\text{R}''$: nom de l'acide avec « oïque » → « **amide** », précédé de N-alkyle si l'azote est substitué. Exemple : $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_3$ = N-méthyléthanamide.

Réflexe : dans un ester, la partie « oate » vient de l'acide (contient le C = O), la partie « alkyle » vient de l'alcool (liée à l'oxygène).

EXERCICE RÉSOLU 10 Nommer des acides et leurs dérivés

Nommer les composés suivants : (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$; (b) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COCl}$; (c) $(\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO})_2\text{O}$; (d) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COO} - \text{CH}_3$; (e) $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{NH}_2$; (f) $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$.

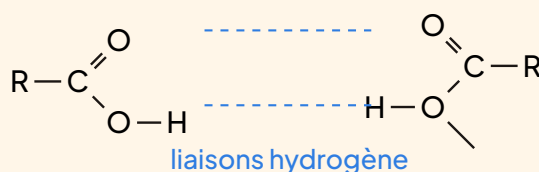
SOLUTION

- (a) Chaîne de 4 carbones incluant le carboxyle : butane → acide butanoïque.
 (b) Chlorure d'acyle dérivé de l'acide propanoïque (3 C) : chlorure de propanoyle.
 (c) Anhydride symétrique dérivé de l'acide propanoïque : anhydride propanoïque.
 (d) Ester : partie acyle $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO}^-$ (3 C, propanoate) et alkyle $-\text{CH}_3$ (méthyle) : propanoate de méthyle.
 (e) Amide non substitué dérivé de l'acide éthanoïque : éthanamide.
 (f) Diacide à 4 carbones : acide butanedioïque (acide succinique).
 Conclusion : (a) acide butanoïque; (b) chlorure de propanoyle; (c) anhydride propanoïque; (d) propanoate de méthyle; (e) éthanamide; (f) acide butanedioïque.

8.3 Méthode 3 — Expliquer les propriétés physiques par les liaisons hydrogène**MÉTHODE** Justifier températures d'ébullition et solubilité

- Repérer dans la molécule la présence d'un H lié à O (groupe $-\text{OH}$ du carboxyle) : condition d'existence de **liaisons hydrogène** intermoléculaires.
- Préciser que deux molécules d'acide carboxylique s'associent en **dimère** par deux liaisons hydrogène (même en phase vapeur) : la masse molaire « apparente » double.
- Conséquence 1 : les températures de fusion et d'ébullition sont plus élevées que celles des alcools, aldéhydes ou alcanes de masse molaire voisine.
- Conséquence 2 : les acides à courte chaîne ($n \leq 4$) sont solubles dans l'eau car ils forment des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau ; la solubilité diminue quand la chaîne carbonée (hydrophobe) s'allonge.
- Comparer deux composés : à chaîne égale, celui qui forme le plus de liaisons hydrogène a la température d'ébullition la plus élevée.

Schéma du dimère :



EXERCICE RÉSOLU 11 Comparaison de températures d'ébullition

On donne les températures d'ébullition : propane -42°C ; éthanal 21°C ; éthanol 78°C ; acide méthanoïque 101°C . Ces quatre composés ont des masses molaires voisines (44 g mol^{-1} à 46 g mol^{-1}). Expliquer cette évolution. Pourquoi l'acide méthanoïque est-il miscible à l'eau alors que l'acide stéarique $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ ne l'est pas ?

SOLUTION

Étape 1 — Le propane ne possède ni atome d'oxygène ni liaison polarisée : seules des forces de Van der Waals faibles agissent ; il bout à -42°C .

Étape 2 — L'éthanal possède un groupe carbonyle polaire $\text{C}=\text{O}$ (interactions dipôle-dipôle) mais pas de H lié à O : pas de liaison hydrogène ; $T_{\text{éb}} = 21^{\circ}\text{C}$, plus élevée que le propane.

Étape 3 — L'éthanol possède un groupe $-\text{OH}$: ses molécules s'associent par liaisons hydrogène ; $T_{\text{éb}} = 78^{\circ}\text{C}$.

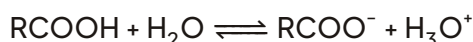
Étape 4 — L'acide méthanoïque possède le groupe carboxyle (donneur et accepteur de liaisons hydrogène) : il forme des dimères stables par deux liaisons hydrogène, ce qui double sa masse apparente ; d'où $T_{\text{éb}} = 101^{\circ}\text{C}$, la plus élevée.

Solubilité : l'acide méthanoïque possède une chaîne carbonée quasi nulle ; son groupe carboxyle forme des liaisons hydrogène avec l'eau : il est miscible. L'acide stéarique possède une longue chaîne hydrocarbonée $\text{C}_{17}\text{H}_{35}$ hydrophobe qui l'emporte sur le caractère hydrophile du $-\text{COOH}$: il est insoluble dans l'eau.

Conclusion : les liaisons hydrogène (dimères) expliquent les températures d'ébullition élevées des acides carboxyliques, et la solubilité décroît quand la chaîne carbonée s'allonge.

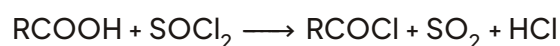
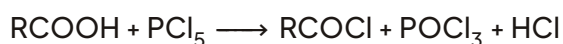
8.4 Méthode 4 — Écrire l'action de l'eau et la formation des dérivés (chlorure d'acyle, anhydride)**MÉTHODE** Équations-bilans des acides carboxyliques

1. Action de l'eau (réaction acido-basique) : l'acide carboxylique est un acide faible ; écrire l'équilibre avec une double flèche :



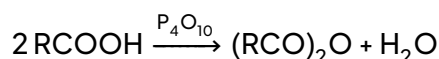
et citer le couple $\text{RCOOH}/\text{RCOO}^-$.

2. Chlorure d'acyle (réactions totales) :



SOCl_2 est préféré car les sous-produits SO_2 et HCl sont gazeux (faciles à éliminer).

3. Anhydride d'acide par déshydratation entre deux molécules d'acide en présence d'un déshydratant (P_4O_{10}) ou par chauffage :



4. Vérifier la conservation des atomes et préciser l'état physique des produits gazeux (HCl , SO_2).

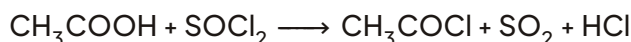
Réflexe : dans les trois cas, le groupe $-\text{OH}$ du carboxyle est remplacé par $-\text{Cl}$, $-\text{O}-\text{CO}-\text{R}$ (ou $-\text{OR}$ pour l'ester) : le dérivé est toujours $\text{R}-\text{CO}-\text{X}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Synthèse d'un chlorure d'acyle

Un laboratoire de Yaoundé prépare le chlorure d'éthanoyle à partir de $m = 12,0 \text{ g}$ d'acide éthanoïque et d'un excès de chlorure de thionyle SOCl_2 . (1) Écrire l'équation-bilan. (2) Calculer la masse maximale de chlorure d'éthanoyle obtenue. (3) Pourquoi utilise-t-on SOCl_2 plutôt que PCl_5 ? Données : $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{CH}_3\text{COCl}) = 78,5 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

(1) Équation-bilan :



Vérification : à gauche C2, H4, O2, S1, Cl2 ; à droite C2, H4, O2, S1, Cl2 : l'équation est équilibrée.

(2) Tableau d'avancement (SOCl_2 en excès, l'acide est limitant) :

État	CH_3COOH	SOCl_2	CH_3COCl
Initial (mol)	n_0	excès	0
Final (mol)	$n_0 - x_{\max} = 0$	excès	$x_{\max}$

Quantité d'acide :

$$n_0 = \frac{m}{M} = \frac{12,0}{60,0} = 0,200 \text{ mol}$$

Stœchiométrie 1:1 : $n(\text{CH}_3\text{COCl}) = x_{\max} = 0,200 \text{ mol}$.

$$m(\text{CH}_3\text{COCl}) = n \times M = 0,200 \times 78,5 = 15,7 \text{ g}$$

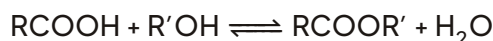
(3) Avec SOCl_2 , les sous-produits SO_2 et HCl sont gazeux : ils s'échappent du milieu, ce qui déplace l'équilibre et facilite la purification du chlorure d'éthanoyle ; avec PCl_5 , POCl_3 reste liquide et doit être séparé.

Conclusion : la masse maximale de chlorure d'éthanoyle est $m = 15,7 \text{ g}$.

8.5 Méthode 5 — Synthèse des esters : estérification directe et voies rapides

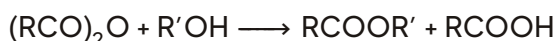
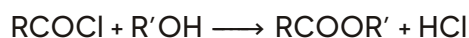
MÉTHODE Choisir et écrire une synthèse d'ester

1. Estérification directe (acide + alcool) :



Réaction lente, limitée (équilibre) et athermique ; catalysée par H_2SO_4 ou H_3O^+ , accélérée par chauffage à reflux. Limite : $\approx 67\%$ (alcool primaire, mélange équimolaire).

2. Voies rapides et totales (à privilégier pour un rendement maximal) :



Ces réactions sont rapides et totales ; l'anhydride est moins violent que le chlorure (pas de HCl corrosif dégagé).

3. Pour un calcul de rendement : $\eta = \frac{n_{\text{ester obtenu}}}{n_{\text{ester théorique}}} \times 100$.

4. Identifier le réactif limitant avant tout calcul (tableau d'avancement).

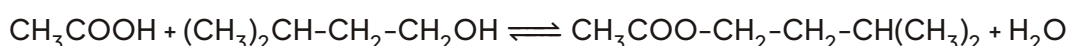
Réflexe : dans l'ester formé, $\text{R} - \text{CO}^-$ vient de l'acide (ou de son dérivé) et $- \text{O} - \text{R}'$ vient de l'alcool.

EXERCICE RÉSOLU 13 Rendement d'une estérification

Pour parfumer des bonbons, on synthétise l'éthanoate d'isoamyle (odeur de banane). On chauffe à reflux $n_1 = 0,10$ mol d'acide éthanoïque avec $n_2 = 0,10$ mol de 3-méthylbutan-1-ol en présence d'acide sulfurique. À l'équilibre, on obtient $m = 8,6$ g d'ester. (1) Écrire l'équation-bilan. (2) Calculer le rendement. (3) Proposer deux modifications pour améliorer le rendement, puis une méthode de synthèse totale de cet ester. Donnée : $M(\text{ester}) = 130 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

- (1) Équation-bilan :



- (2) Tableau d'avancement (mélange équimolaire) :

État	CH_3COOH	alcool	ester	H_2O
Initial (mol)	0,10	0,10	0	0
Équilibre (mol)	$0,10 - x$	$0,10 - x$	x	x

Quantité d'ester obtenue :

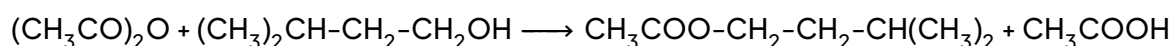
$$n_{\text{ester}} = \frac{m}{M} = \frac{8,6}{130} = 0,066 \text{ mol}$$

Quantité théorique maximale : $x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$. Rendement :

$$\eta = \frac{0,066}{0,10} \times 100 = 66 \%$$

C'est bien la limite attendue pour un alcool primaire en mélange équimolaire ($\approx 67 \%$).

(3) Pour améliorer le rendement : (i) mettre l'un des réactifs (le moins cher, l'acide) en excès ; (ii) éliminer l'eau au fur et à mesure (déplacement d'équilibre). Pour une synthèse totale : faire réagir le chlorure d'éthanoyle ou l'anhydride éthanoïque sur le 3-méthylbutan-1-ol :

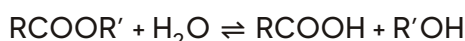


Conclusion : le rendement de l'estérification directe est $\eta = 66 \%$; la voie par anhydride permettrait un rendement proche de 100 %.

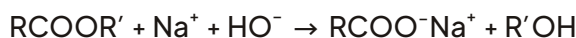
8.6 Méthode 6 — Hydrolyse, saponification et fabrication du savon

MÉTHODE Écrire une hydrolyse ou une saponification

1. Hydrolyse d'un ester (réaction inverse de l'estérification) : lente et limitée :

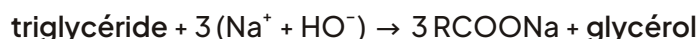


2. Saponification (hydrolyse en milieu basique, NaOH ou KOH, à chaud) : réaction lente mais totale :



Le produit est le carboxylate de sodium (savon si R est une longue chaîne grasse), pas l'acide carboxylique.

3. Fabrication du savon à partir d'un triglycéride (huile de palme) : 3 moles de soude pour 1 mole de triglycéride :



4. Protocole : chauffer huile + soude concentrée, puis relargage (ajout de saumure, solution concentrée de NaCl) : le savon, insoluble dans l'eau salée, précipite ; on filtre, on rince, on sèche.

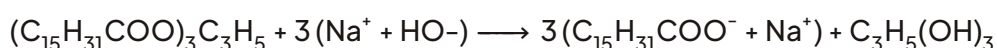
5. Stœchiométrie : toujours vérifier les coefficients (3 pour un triglycéride).

EXERCICE RÉSOLU 14 Fabrication artisanale de savon à l'huile de palme

Une coopérative de savonnerie artisanale de la région du Littoral fait réagir $m = 806 \text{ g}$ de palmitine (tripalmitate de glycéryle, $M = 806 \text{ g mol}^{-1}$) avec un excès de soude. (1) Écrire l'équation-bilan de la saponification. (2) Calculer la masse de savon (palmitate de sodium, $M = 278 \text{ g mol}^{-1}$) et la masse de glycérol ($M = 92 \text{ g mol}^{-1}$) obtenues, la réaction étant totale. (3) Quel est le rôle du relargage ?

SOLUTION

(1) Équation-bilan :



(2) Quantité de triglycéride :

$$n_{\text{tri}} = \frac{m}{M} = \frac{806}{806} = 1,00 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement (soude en excès) :

État	palmitine	HO^-	savon	glycérol
Initial (mol)	1,00	excès	0	0
Final (mol)	0	excès	3,00	1,00

D'après la stœchiométrie : $n_{\text{savon}} = 3 \times n_{\text{tri}} = 3,00 \text{ mol}$ et $n_{\text{glycérol}} = 1,00 \text{ mol}$.

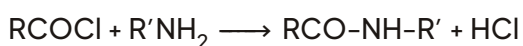
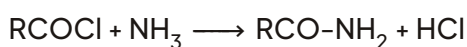
$$m_{\text{savon}} = 3,00 \times 278 = 834 \text{ g} \quad m_{\text{glycérol}} = 1,00 \times 92 = 92 \text{ g}$$

(3) Le relargage consiste à verser le mélange dans une saumure concentrée : le savon y est insoluble et précipite en surface, ce qui permet de le séparer du glycérol et de la soude restante.

Conclusion : on obtient $m_{\text{savon}} = 834 \text{ g}$ de palmitate de sodium et $m_{\text{glycérol}} = 92 \text{ g}$.

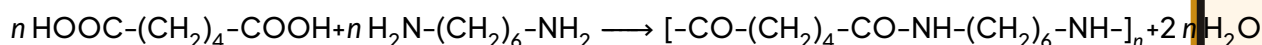
8.7 Méthode 7 — Amides et polycondensation : nylon 6,6 et tergal**MÉTHODE** Écrire une amidification et une polycondensation

1. Formation d'un amide : un dérivé d'acide (chlorure d'acyle ou anhydride) réagit sur l'ammoniac ou une amine ; réaction rapide et totale :



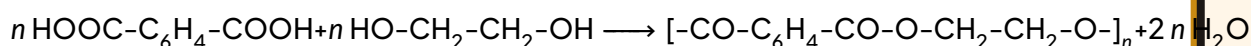
2. Polycondensation : réaction en chaîne entre monomères bifonctionnels avec élimination d'une petite molécule (H_2O ou HCl).

3. Nylon 6,6 (polyamide) : acide hexanedioïque (6 C) + hexane-1,6-diamine (6 C) :



Le motif contient la liaison **amide** – CO – NH – .

4. Tergal (PET) (polyester) : acide téréphtalique + éthane-1,2-diol :



Le motif contient la liaison **ester** – CO – O – .

5. Toujours écrire le motif entre crochets avec l'indice n et équilibrer la petite molécule éliminée.

EXERCICE RÉSOLU 15 Le nylon 6,6

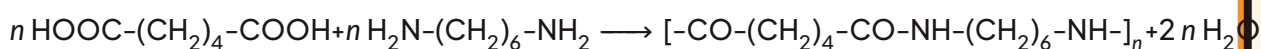
Le nylon 6,6 est obtenu par polycondensation de l'acide hexanedioïque et de l'hexane-1,6-diamine. (1) Écrire les formules semi-développées des deux monomères. (2) Écrire l'équation-bilan de la polycondensation et encadrer le motif du polymère. (3) Justifier le nom « 6,6 ». (4) Calculer la masse de nylon obtenue à partir de $n = 1,0$ mol de chaque monomère (réaction totale), sachant que le motif a pour masse molaire $M_{\text{motif}} = 226 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

(1) Monomères :



(2) Équation-bilan :



Chaque jonction entre deux monomères crée une liaison amide – CO – NH – avec élimination d'une molécule d'eau : c'est bien une polycondensation.

(3) Le nom « nylon 6,6 » indique le nombre d'atomes de carbone de chaque monomère : le diacide en comporte 6 et la diamine 6.

(4) À partir de 1,0 mol de chaque monomère, on forme 1,0 mol de motifs (et $2 \times 1,0 = 2,0$ mol d'eau éliminée) :

$$m_{\text{nylon}} = n_{\text{motif}} \times M_{\text{motif}} = 1,0 \times 226 = 226 \text{ g}$$

Vérification par conservation de la masse : $m_{\text{monomères}} = 146 + 116 = 262 \text{ g}$; $m_{\text{eau}} = 2,0 \times 18 = 36 \text{ g}$; $262 - 36 = 226 \text{ g}$: cohérent.

Conclusion : on obtient $m = 226 \text{ g}$ de nylon 6,6, polymère dont le motif contient des liaisons amide.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre hydrolyse et saponification. L'hydrolyse d'un ester est lente et limitée et redonne l'acide carboxylique ; la saponification (soude ou potasse, à chaud) est totale et donne l'ion carboxylate RCOO^- , jamais l'acide RCOOH en milieu basique.
2. Écrire l'estérification avec une flèche simple. La réaction acide + alcool est un équilibre : double flèche $\rightleftharpoons$ obligatoire. En revanche, les synthèses à partir du chlorure d'acyle ou de l'anhydride sont totales : flèche simple.
3. Inverser les deux parties du nom d'un ester. Dans « éthanoate d'éthyle », la partie « éthanoate » vient de l'acide (celle qui porte le $\text{C}=\text{O}$) et « éthyle » vient de l'alcool. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ n'est pas de l'éthanoate de méthyle !
4. Oublier les coefficients stœchiométriques du savon. Un triglycéride consomme 3 moles de soude et produit 3 moles de savon et 1 mole de glycérol. Oublier le facteur 3 fausse tout le calcul de masse.
5. Mal écrire le motif d'un polymère de polycondensation. Le motif doit être écrit entre crochets avec l'indice n , et il faut équilibrer la petite molécule éliminée ($2n \text{ H}_2\text{O}$ pour le nylon 6,6 et le tergal). Ne pas confondre polycondensation (élimination d'une molécule) et polyaddition (sans élimination).

9 EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

À RETENIR Rappels indispensables

- Formule générale des acides carboxyliques saturés non ramifiés : $C_nH_{2n}O_2$ (ou $C_{n-1}H_{2n-1}COOH$).
- Fonctions dérivées : chlorure d'acyle ($-COCl$), anhydride d'acide ($-CO-O-CO-$), ester ($-COO-$), amide ($-CONH_2$).
- Estérification directe : lente, limitée, équilibre ($\rightleftharpoons$), catalysée par H^+ .
- Synthèses via dérivés réactifs (chlorure d'acyle, anhydride) : rapides, totales ($\longrightarrow$).
- Saponification : hydrolyse basique d'un ester, rapide, totale, irréversible.
- Polycondensation : élimination d'une petite molécule (eau, HCl ...), croissance par étapes.

EXERCICE 5 QCM : à toi de choisir

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. La formule générale d'un acide carboxylique saturé à chaîne non ramifiée comportant n atomes de carbone est :
a) $C_nH_{2n}O_2$ b) $C_nH_{2n+2}O_2$ c) $C_nH_{2n-2}O_2$
2. Le composé $CH_3-CO-Cl$ est :
a) un anhydride d'acide b) un chlorure d'acyle c) un ester
3. L'action de PCl_5 sur l'acide éthanoïque donne :
a) l'anhydride éthanoïque b) l'éthanoate d'éthyle c) le chlorure d'éthanoyle
4. La saponification est une réaction :
a) lente et limitée b) rapide et totale c) lente et totale
5. Le nylon 6,6 est obtenu par :
a) polyaddition b) polycondensation c) estérification

EXERCICE 6 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Les acides carboxyliques sont des acides forts dans l'eau.
2. Les acides carboxyliques ont des températures d'ébullition élevées à cause de la formation de dimères par liaisons hydrogène.
3. L'estérification directe entre un acide carboxylique et un alcool est une réaction rapide et totale.
4. La réaction entre un chlorure d'acyle et un alcool est rapide et totale.
5. L'hydrolyse d'un ester en milieu basique (soude) est une réaction limitée.
6. Le savon obtenu à partir de potasse KOH est un savon dur.

EXERCICE 7 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : carboxyle ; oxonium ; carboxylate ; déshydratant ; total ; limité ; glycérol ; chlorure d'acyle ; anhydride d'acide ; relargage.

Le groupe fonctionnel des acides carboxyliques est le groupe ..., de formule - COOH. Dans l'eau, un acide carboxylique cède un proton : il se forme des ions ... H_3O^+ et des ions ... RCOO^- . L'action de SOCl_2 sur un acide carboxylique conduit à un ..., tandis que l'action d'un agent ... comme P_4O_{10} conduit à un L'estérification directe est une réaction lente et ..., alors que l'action d'un chlorure d'acyle sur un alcool est rapide et La saponification d'un triglycéride par la soude produit du savon et du ... ; on sépare ensuite le savon par ... dans une solution concentrée de chlorure de sodium.

EXERCICE 8 Définitions

Définis en une phrase claire et précise chacun des termes suivants :

1. Acide carboxylique ;
2. Ester ;
3. Saponification ;
4. Polycondensation ;
5. Amide.

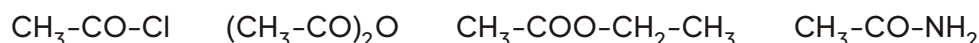
9.2 Je m'entraîne

MÉTHODE Nomenclature des dérivés d'acides carboxyliques

1. Identifier l'acide parent (plus longue chaîne portant le $-COOH$).
2. Remplacer le suffixe « -oïque » de l'acide par :
 - « -oyle » + « chlorure » pour le chlorure d'acyle ($-COCl$);
 - « -oïque » + « anhydride » pour l'anhydride ($-CO-O-CO-$);
 - « -oate de » + nom de l'alkyle pour l'ester ($-COOR$);
 - « -amide » pour l'amide ($-CONH_2$, $-CONHR$, $-CONR_2$).
3. Numéroté la chaîne à partir du carbone du groupe carbonyle.

EXERCICE 9 Nomenclature des dérivés d'acide

On considère les quatre composés suivants :



1. Nomme chacun de ces composés et précise la famille de dérivés d'acide à laquelle il appartient.
2. Écris l'équation-bilan de la préparation de chacun d'eux à partir de l'acide éthanoïque (précise le réactif utilisé : $SOCl_2$, P_4O_{10} , éthanol, ammoniac).
3. Pour la préparation de l'ester, propose une méthode rapide et totale et écris l'équation correspondante.

EXERCICE 10 Températures d'ébullition et liaisons hydrogène

On donne les températures d'ébullition de trois composés de masses molaires voisines :

Composé	Masse molaire ($g\ mol^{-1}$)	Température d'ébullition ($^{\circ}C$)
Pentane	72	36
Butan-1-ol	74	118
Acide propanoïque	74	141

1. Écris la formule semi-développée de chacun de ces trois composés.
2. Explique pourquoi le pentane a la température d'ébullition la plus faible.
3. Explique, en faisant intervenir les liaisons hydrogène et la formation de dimères, pourquoi l'acide propanoïque bout à une température plus élevée que le butan-1-ol.

4. Représente par un schéma le dimère de l'acide propanoïque en faisant apparaître les liaisons hydrogène.



Dimère cyclique de l'acide propanoïque : deux liaisons hydrogène $\text{O}-\text{H} \cdots \text{O}$ unissent les deux molécules.

EXERCICE 11 Synthèse d'un ester par le chlorure d'acyle

On fait réagir 0,10 mol de chlorure d'éthanoyle avec 0,10 mol d'éthanol. La réaction est rapide et totale.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction et nomme l'ester obtenu.
2. Construis le tableau d'avancement et détermine la quantité d'ester formée.
3. Calcule la masse d'ester obtenue.
4. La même quantité d'ester préparée par estérification directe entre l'acide éthanoïque et l'éthanol conduirait à un rendement de 67 %. Calcule la masse d'ester qu'on obtiendrait alors et conclus sur l'intérêt de la voie par chlorure d'acyle.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

ATTENTION Pièges classiques

- Équilibrage PCl_5 : $\text{RCOOH} + \text{PCl}_5 \longrightarrow \text{RCOCl} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$ (pas PCl_3O).
- Rendement estérification : Ne pas confondre rendement (expérimental) et avancement maximal (théorique, x_{max}).
- Savon mou/dur : Cation $\text{K}^+ \rightarrow$ savon mou (potasse) ; Cation $\text{Na}^+ \rightarrow$ savon dur (soude).
- Relargage : Ajout de NaCl saturé $\rightarrow$ diminution de la solubilité du savon (effet salin) $\rightarrow$ précipitation.

EXERCICE 12 Fabrication artisanale du savon

Dans une savonnerie artisanale de la région du Littoral, on prépare un détergent à partir

d'huile de palme et d'une solution de potasse KOH.

1. Quel est le nom de la réaction mise en jeu ? Donne ses caractéristiques (cinétique, bilan).
2. Sachant que l'huile de palme contient essentiellement des triglycérides (triesters du glycérol), écris l'équation-bilan générale de la réaction entre un triglycéride et la potasse.
3. Explique pourquoi le savon au potassium obtenu est un savon mou, contrairement au savon au sodium qui est dur.
4. Après la réaction, on verse le mélange dans une solution concentrée de chlorure de sodium. Quel est le nom de cette opération ? Quel est son rôle ?

LES AVAIS-TU ? Le savon au Cameroun

La fabrication artisanale du savon (appelé « savon noir » ou « savon de ménage ») utilise l'huile de palme rouge (riche en acide palmitique et oléique) et la potasse issue de la cendre de bois ou de coques de cacao ($K_2CO_3 \xrightarrow{\text{chaux}} KOH$). Le relargage à l'eau de mer ou au NaCl saturé permet de récupérer le savon mou, malléable, utilisé pour le lessivage. Les savonneries industrielles (ex. Savonnerie du Cameroun) produisent du savon dur (Na^+) pour la toilette par relargage à la saumure.

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Type Bac : identification d'un acide carboxylique

Un acide carboxylique saturé A, à chaîne carbonée non cyclique, a pour masse molaire $M(A) = 74 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Donne la formule générale d'un acide carboxylique saturé comportant n atomes de carbone.
2. Détermine la valeur de n et déduis-en la formule brute de A.
3. Écris les formules semi-développées de tous les isomères de A et nomme-les.
4. On dissout 1,48 g de A dans de l'eau distillée pour obtenir 200 mL de solution.
 - a) Calcule la concentration molaire C de la solution obtenue.
 - b) Écris l'équation-bilan de la réaction de A avec l'eau et précise le couple acide/base mis en jeu.
 - c) Le pH de la solution vaut 2,9. Calcule les concentrations en ions H_3O^+ et HO^- . L'acide A est-il fort ou faible ? Justifie.

- On fait réagir A avec le pentachlorure de phosphore PCl_5 . Écris l'équation-bilan de la réaction et nomme le produit organique obtenu.
- Le produit obtenu à la question 5 réagit avec le méthanol. Écris l'équation-bilan, nomme l'ester formé et donne deux caractéristiques de cette réaction.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25°C .

EXERCICE 14 Type Bac : saponification de la tristéarine

La tristéarine est un triglycéride présent dans les graisses animales ; sa formule brute est $\text{C}_{57}\text{H}_{110}\text{O}_6$ et sa masse molaire vaut $M = 890 \text{ g mol}^{-1}$. On la fait réagir avec un excès de soude ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) à chaud. Il se forme du stéarate de sodium $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+$ (savon) et du glycérol $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$.

- Définis la saponification et donne deux caractéristiques de cette réaction.
- Écris la formule semi-développée de la tristéarine à partir de celle du glycérol et de l'acide stéarique $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$.
- Écris l'équation-bilan de la saponification de la tristéarine par la soude.
- On traite $m = 890 \text{ g}$ de tristéarine par la soude en excès.
 - Construis le tableau d'avancement de la réaction.
 - Calcule la quantité de matière de savon obtenue, puis la masse de savon produite.
 - Calcule la masse minimale de soude nécessaire pour saponifier cette masse de tristéarine.
 - Calcule la masse de glycérol formée. Citer une application industrielle du glycérol.
- Pourquoi utilise-t-on la soude en excès ? Quelle précaution faut-il prendre lors de la manipulation de la soude concentrée ?

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Na}) = 23 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 15 Type Bac : le nylon 6,6 et le tergal

Une usine textile souhaite produire deux fibres synthétiques : le nylon 6,6 (un polyamide) et le tergal (un polyester, encore appelé PET).

- Le nylon 6,6. Il est obtenu par polycondensation de l'acide hexanedioïque (acide adipique) $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ et de l'hexane-1,6-diamine $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$.
 - Définis la polycondensation. En quoi se distingue-t-elle d'une polyaddition ?
 - Écris l'équation-bilan de la réaction entre une molécule d'acide adipique et une

molécule d'hexane-1,6-diamine. Quelle petite molécule est éliminée ?

- c) Écris le motif du nylon 6,6 en l'encadrant. Justifie le nom « 6,6 » donné à ce polymère.
 - d) On désire produire 1,13 kg de nylon 6,6. Sachant que la masse molaire du motif vaut 226 g mol^{-1} , calcule le nombre de motifs contenus dans cette masse de polymère.
2. Le tergal. Il est obtenu à partir de l'acide benzène-1,4-dicarboxylique (acide téréphtalique) $\text{HOOC} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{COOH}$ et de l'éthane-1,2-diol (éthylèneglycol) $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$.
- a) Écris l'équation-bilan de la réaction entre les deux monomères.
 - b) Écris le motif du tergal en l'encadrant et entoure la fonction ester.
 - c) Pourquoi le tergal est-il classé parmi les polyesters et le nylon parmi les polyamides ?
3. Cite une utilisation courante de chacun de ces deux polymères dans la vie quotidienne au Cameroun.

CORRIGÉ Exercices "Je vérifie mes connaissances"

QCM : 1. a) $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ 2. b) chlorure d'acyle 3. c) chlorure d'éthanoyle 4. b) rapide et totale 5. b) polycondensation.

Vrai/Faux : 1. Faux. Ce sont des acides faibles (dissociation partielle, $K_a \approx 10^{-5}$). 2. Vrai. Formation de dimères cycliques par deux liaisons hydrogène $\text{O} - \text{H} \cdots \text{O}$, doublant la masse molaire effective. 3. Faux. Lente et limitée (équilibre, $K \approx 4$). 4. Vrai. Réaction d'acylation nucleophile, rapide, totale, exothermique. 5. Faux. Rapide et totale (consommation totale de l'ester par réaction avec HO^-). 6. Faux. La potasse (KOH) donne un savon mou (molle, pâteuse) ; la soude (NaOH) donne un savon dur.

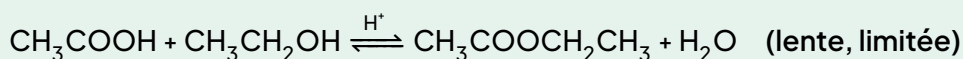
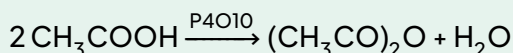
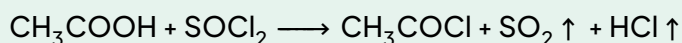
Texte à trous : carboxyle ; oxonium ; carboxylate ; chlorure d'acyle ; déshydratant ; anhydride d'acide ; limité ; total ; glycérol ; relargage.

Définitions : 1. Acide carboxylique : composé organique portant la fonction carboxyle $-\text{COOH}$. 2. Ester : dérivé d'acide carboxylique où l'H de la fonction $-\text{COOH}$ est remplacé par un groupe alkyle $-\text{R}$ (fonction $-\text{COOR}$). 3. Saponification : hydrolyse basique (totale) d'un ester donnant un carboxylate (savon) et un alcool. 4. Polycondensation : polymérisation par étapes avec élimination d'une petite molécule (eau, HCl ...). 5. Amide : dérivé d'acide carboxylique où le $-\text{OH}$ est remplacé par $-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$ ou $-\text{NR}_2$.

CORRIGÉ Exercices "Je m'entraîne"

Nomenclature : 1. $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{Cl}$: Chlorure d'éthanoyle (chlorure d'acyle).

$(\text{CH}_3 - \text{CO})_2\text{O}$: Anhydride éthanóïque (anhydride d'acide). $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: Éthanoate d'éthyle (ester). $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{NH}_2$: Éthanamide (amide). 2. Préparations depuis CH_3COOH :



3. Voie rapide/totale : $\text{CH}_3\text{COCl} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{HCl}$ (chlorure d'éthanoyle + éthanol).

Températures d'ébullition : 1. Pentane : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$; Butan-1-ol : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$; Acide propanoïque : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$. 2. Pentane : seules forces de Van der Waals (faibles, apolaire). 3. Butan-1-ol : liaisons $\text{H} - \text{O} - \text{H} \cdots \text{O}$ formant des chaînes. Acide propanoïque : dimères cycliques par deux liaisons $\text{H} - \text{O} - \text{H} \cdots \text{O} = \text{C}$ par dimère $\rightarrow$ interaction plus forte $\rightarrow T_{\text{éb}}$ plus élevée. 4. Voir figure ci-dessus (dimère cyclique).

Synthèse ester par chlorure d'acyle : 1. $\text{CH}_3\text{COCl} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{HCl}$. Ester : éthanoate d'éthyle. 2. Tableau d'avancement :

	CH_3COCl	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$	HCl
État initial	0,10	0,10	0	0
État final	0	0	0,10	0,10

$n_{\text{ester}} = 0,10 \text{ mol}$. 3. $M_{\text{ester}} = 4 \times 12 + 8 \times 1 + 2 \times 16 = 88 \text{ g mol}^{-1}$. $m = 0,10 \times 88 = 8,8 \text{ g}$. 4. Rendement 67% : $m_{\text{réel}} = 8,8 \times 0,67 = 5,9 \text{ g}$. Conclusion : La voie par chlorure d'acyle donne un rendement quantitatif (100%) contre 67% pour l'estérification directe équilibrée.

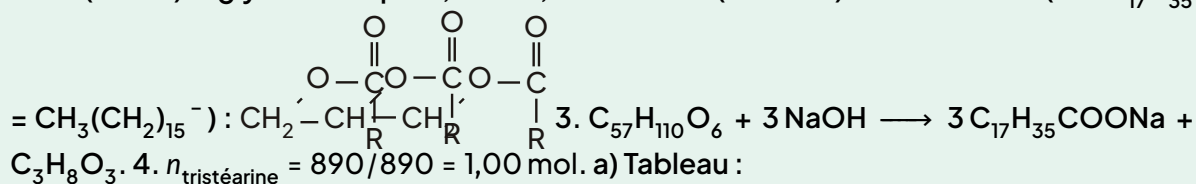
Fabrication artisanale du savon : 1. Saponification (hydrolyse basique de triglycérides). Rapide (à chaud), totale, irréversible. 2. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{COOR})_3 + 3 \text{KOH} \longrightarrow 3 \text{RCOOK} + \text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ (Triglycéride + Potasse $\rightarrow$ 3 Savons potassiques + Glycérol). 3. Ion K^+ plus gros que Na^+ $\rightarrow$ réseau cristallin moins compact, forces interioniques plus faibles $\rightarrow$ savon mou (pâte), plus soluble. Ion Na^+ $\rightarrow$ savon dur (solide). 4. Opération : Relargage (ou salage). Rôle : Diminuer la solubilité du savon par effet d'ion commun (Na^+) et effet salin $\rightarrow$ précipitation/séparation du savon de la liqueur mère (glycérol, excès KOH).

CORRIGÉ Exercices "Je me prépare au Bac"

Identification acide A ($M = 74$) : 1. Formule générale : $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$. 2. $12n + 2n + 32 = 74 \Rightarrow 14n = 42 \Rightarrow n = 3$. Formule brute : $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$. 3. Un seul isomère de chaîne (chaîne non ramifiée, $n = 3$) : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ Acide propanoïque. (Pas de rami-

fication possible sur C2 pour un acide C3). 4. a) $n_A = 1,48/74 = 0,020 \text{ mol}$. $C = 0,020/0,200 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$. Couple : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^-$. c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,9} = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. $[\text{HO}^-] = 10^{-14}/1,26 \times 10^{-3} = 7,9 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$. $[\text{H}_3\text{O}^+](1,26 \times 10^{-3}) \ll C(0,10)$: dissociation partielle $\rightarrow$ acide faible. 5. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + \text{PCl}_5 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$. Produit : chlorure de propanoyle. 6. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} + \text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 + \text{HCl}$. Ester : propanoate de méthyle. Caractéristiques : rapide, totale (irréversible), exothermique.

Saponification tristéarine : 1. Hydrolyse basique d'un ester (triglycéride) $\rightarrow$ carboxylates (savon) + glycérol. Rapide, totale, irréversible (à chaud). 2. Tristéarine ($\text{R} = \text{C}_{17}\text{H}_{35}$



	Tristéarine	NaOH	Savon	Glycérol
Initial	1,00	> 3 (excès)	0	0
Final	0	excès-3	3,00	1,00

b) $n_{\text{savon}} = 3,00 \text{ mol}$. $M_{\text{savon}} = 18 \times 12 + 35 \times 1 + 2 \times 16 + 23 = 306 \text{ g mol}^{-1}$. $m = 3,00 \times 306 = 918 \text{ g}$. c) $n_{\text{NaOH min}} = 3,00 \text{ mol}$. $m = 3,00 \times 40 = 120 \text{ g}$. d) $n_{\text{glycérol}} = 1,00 \text{ mol}$. $M = 3 \times 12 + 8 \times 1 + 3 \times 16 = 92 \text{ g mol}^{-1}$. $m = 92 \text{ g}$. Application : cosmétique (hydratant), pharmaceutique, nitroglycérine (explosifs). 5. Excès de soude : garantir la saponification totale de tout le triglycéride (réactif limitant). Précaution : NaOH concentré est corrosif (brûlures graves yeux/peau) $\rightarrow$ port de gants, lunettes, blouse, manipulation sous hotte.

Nylon 6,6 et Tergal : 1. a) Polycondensation : polymérisation par étapes avec élimination d'une petite molécule (eau, HCl...). Polyaddition : pas d'élimination (ex : polyuréthanes). b) $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH} + \text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2 \rightarrow -[\text{OC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{CO} - \text{NH} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}] - + 2 \text{H}_2\text{O}$. Molécule éliminée : eau. c) Motif : $-[\text{CO} - (\text{CH}_2)_4 - \text{CO} - \text{NH} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}] -$. « 6,6 » : 6 atomes de carbone dans la chaîne de l'acide (adipique) et 6 dans la chaîne de la diamine. d) $m = 1130 \text{ g}$. $n_{\text{motifs}} = 1130/226 = 5 \text{ motifs}$. (Oligomère de bas degré de polymérisation). 2. a) $n \text{HOOC} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{COOH} + n \text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \rightarrow -[\text{OC} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O}] -_n + 2n \text{H}_2\text{O}$. b) Motif : $-[\text{CO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CO} - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O}] -$. Fonction ester $-\text{CO} - \text{O}-$ entourée. c) Tergal : liaison ester $-\text{CO} - \text{O}-$ $\rightarrow$ polyester. Nylon : liaison amide $-\text{CO} - \text{NH}-$ $\rightarrow$ polyamide. 3. Cameroun : Nylon 6,6 : filets de pêche, cordages, tissus techniques (rideaux, sacs), brosses. Tergal (PET) : bouteilles d'eau/jus (brasseries, sources), textiles mélangés (pagnes polyester/coton), emballages alimentaires.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

11 EXERCICES CORRIGÉS — ACIDES CARBOXYLIQUES ET LEURS DÉRIVÉS

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : à toi de choisir

1. a) $C_nH_{2n}O_2$. Un acide carboxylique saturé non ramifié dérive d'un alcane C_nH_{2n+2} par remplacement de $-CH_3$ par $-COOH$: on perd 2 H.
2. b) un chlorure d'acyle. Le groupe $-CO-Cl$ caractérise cette famille.
3. c) le chlorure d'éthanoyle : $CH_3COOH + PCl_5 \longrightarrow CH_3COCl + POCl_3 + HCl$.
4. b) rapide et totale. La saponification est une hydrolyse basique irréversible.
5. b) polycondensation. Le nylon 6,6 se forme avec élimination d'eau entre un diacide et une diamine.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. Faux. Les acides carboxyliques sont des acides faibles : leur réaction avec l'eau est partielle ($K_a \approx 10^{-5}$), d'où l'équilibre $RCOOH + H_2O \rightleftharpoons RCOO^- + H_3O^+$.
2. Vrai. Deux molécules s'associent par deux liaisons hydrogène $O-H \cdots O$ pour former un dimère cyclique : la masse molaire effective double, il faut donc plus d'énergie pour vaporiser le liquide.
3. Faux. L'estérification directe est lente et limitée par un équilibre ($K \approx 4$ pour un alcool primaire, rendement $\approx 67\%$).
4. Vrai. La réaction $RCOCl + R'OH \rightarrow RCOOR' + HCl$ est rapide, totale et exothermique : c'est l'intérêt des dérivés réactifs.
5. Faux. L'hydrolyse basique (saponification) est totale : l'ion carboxylate formé est la base d'un acide faible, la réaction ne peut pas s'inverser.
6. Faux. La potasse KOH donne un savon mou (pâteux) ; c'est la soude NaOH qui donne un savon dur.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Le groupe fonctionnel des acides carboxyliques est le groupe carboxyle, de formule -COOH . Dans l'eau, un acide carboxylique cède un proton : il se forme des ions oxonium H_3O^+ et des ions carboxylate RCOO^- . L'action de SOCl_2 sur un acide carboxylique conduit à un chlorure d'acyle, tandis que l'action d'un agent déshydratant comme P_4O_{10} conduit à un anhydride d'acide. L'estérification directe est une réaction lente et limitée, alors que l'action d'un chlorure d'acyle sur un alcool est rapide et totale. La saponification d'un triglycéride par la soude produit du savon et du glycérol ; on sépare ensuite le savon par relargage dans une solution concentrée de chlorure de sodium.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

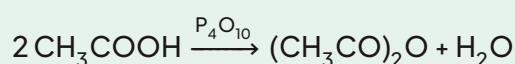
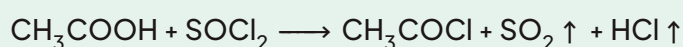
1. Acide carboxylique : composé organique possédant le groupe carboxyle -COOH (formule générale R-COOH).
2. Ester : dérivé d'acide carboxylique dans lequel l'hydrogène du groupe -COOH est remplacé par un groupe alkyle R' (fonction R-COO-R').
3. Saponification : hydrolyse d'un ester par une base forte (NaOH ou KOH), réaction rapide et totale donnant un ion carboxylate (savon) et un alcool.
4. Polycondensation : réaction de polymérisation par étapes entre monomères bifonctionnels, accompagnée de l'élimination d'une petite molécule (eau, HCl ...).
5. Amide : dérivé d'acide carboxylique dans lequel le groupe -OH du carboxyle est remplacé par -NH_2 , -NHR ou -NR_2 (fonction -C(=O)NR_2).

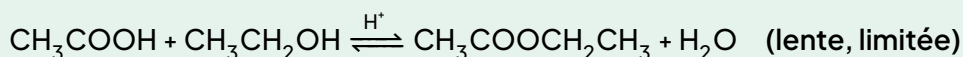
CORRIGÉ Exercice 5 — Nomenclature des dérivés d'acide

1. Noms et familles :

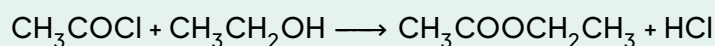
Formule	Nom	Famille
$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{Cl}$	Chlorure d'éthanoyle	Chlorure d'acyle
$(\text{CH}_3 - \text{CO})_2\text{O}$	Anhydride éthanoïque	Anhydride d'acide
$\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	Éthanoate d'éthyle	Ester
$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{NH}_2$	Éthanamide	Amide

2. Équations-bilans à partir de l'acide éthanoïque :





3. Méthode rapide et totale pour l'ester : utiliser le chlorure d'éthanoyle (ou l'anhydride éthanoïque) à la place de l'acide :



Réaction rapide, totale et exothermique.

CORRIGÉ Exercice 6 — Températures d'ébullition et liaisons hydrogène

1. Formules semi-développées :

- Pentane : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- Butan-1-ol : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$
- Acide propanoïque : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array}$

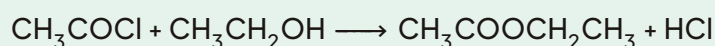
2. Le pentane est une molécule apolaire : seules de faibles interactions de Van der Waals (forces de London) existent entre ses molécules. Peu d'énergie suffit à les séparer, d'où sa température d'ébullition faible (36 °C).

3. Le butan-1-ol possède un groupe - OH : ses molécules s'associent par des liaisons hydrogène $\text{O} - \text{H} \cdots \text{O}$ formant des chaînes, ce qui élève $T_{\text{éb}}$ à 118 °C. L'acide propanoïque possède à la fois une liaison $\text{O} - \text{H}$ (donneur) et une liaison $\text{C} = \text{O}$ (accepteur) : deux molécules s'associent par deux liaisons hydrogène pour former un dimère cyclique quasi rigide. La masse molaire effective double ($\approx 148 \text{ g mol}^{-1}$) et les interactions sont plus fortes : il faut davantage d'énergie pour rompre ces associations, d'où $T_{\text{éb}} = 141 \text{ °C}$, supérieure à celle de l'alcool de masse molaire identique.

4. Schéma du dimère (voir la figure du cours) : les deux molécules $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array}$ sont disposées tête-bêche, unies par deux liaisons hydrogène pointillées $\text{O} - \text{H} \cdots \text{O} = \text{C}$ formant un cycle à huit atomes.

CORRIGÉ Exercice 7 — Synthèse d'un ester par le chlorure d'acyle

1. Équation-bilan :



L'ester obtenu est l'éthanoate d'éthyle.

2. Tableau d'avancement (réaction totale, réactifs en proportions stœchiométriques) :

État (mol)	CH ₃ COCl	CH ₃ CH ₂ OH	CH ₃ COOCH ₂ CH ₃	HCl
Initial $x = 0$	0,10	0,10	0	0
En cours x	0,10 - x	0,10 - x	x	x
Final $x_{\max} = 0,10$	0	0	0,10	0,10

Les deux réactifs sont limitants simultanément : $x_{\max} = 0,10$ mol, donc $n_{\text{ester}} = 0,10$ mol.

3. Masse d'ester : $M(\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2) = 4 \times 12 + 8 \times 1 + 2 \times 16 = 88 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m = n \times M = 0,10 \times 88 = 8,8 \text{ g}$$

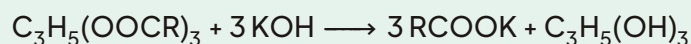
4. Par estérification directe : $m_{\text{réel}} = 8,8 \times 0,67 \approx 5,9 \text{ g}$. Conclusion : la voie par chlorure d'acyle est quantitative (100 %, soit 8,8 g) alors que l'estérification directe, limitée par l'équilibre, ne fournit que 5,9 g. D'où l'intérêt industriel des dérivés réactifs, malgré leur coût et la corrosion due à HCl.

CORRIGÉ

Exercice 8 — Fabrication artisanale du savon

1. Il s'agit de la saponification : hydrolyse basique des triglycérides. Elle est rapide (à chaud), totale et irréversible.

2. Équation-bilan générale (R = chaîne grasse, ex. C₁₅H₃₁ ou C₁₇H₃₅) :



Triglycéride + potasse → 3 carboxylates de potassium (savon) + glycérol.

3. L'ion K⁺ est plus volumineux que Na⁺ : les carboxylates de potassium forment un réseau moins compact, moins cohésif, et sont plus solubles dans l'eau. Le savon obtenu reste pâteux : c'est un savon mou. Avec Na⁺, le réseau est plus compact et le savon est dur.

4. Cette opération est le relargage (ou salage). L'ajout d'une solution concentrée de NaCl diminue fortement la solubilité du savon (effet salin) : le savon précipite en surface et se sépare de la liqueur mère (eau, glycérol, excès de potasse), ce qui permet de le recueillir et de le purifier.

CORRIGÉ

Exercice 9 — Type Bac : identification d'un acide carboxylique

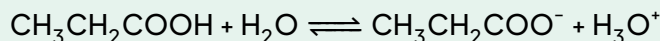
1. Formule générale : C_nH_{2n}O₂.

2. $M = 12n + 2n \times 1 + 2 \times 16 = 14n + 32 = 74 \Rightarrow 14n = 42 \Rightarrow n = 3$. Formule brute : C₃H₆O₂.

3. Un seul isomère acide carboxylique : CH₃ - CH₂ - C(=O)OH, l'acide propanoïque. (Avec 3 C dont un dans -COOH, aucune ramification n'est possible.)

4. a) $n_A = \frac{m}{M} = \frac{1,48}{74} = 0,020 \text{ mol}$; $C = \frac{n_A}{V} = \frac{0,020}{0,200} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

b)

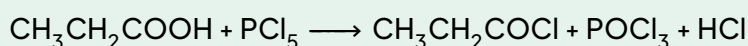


Couple mis en jeu : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^-$.

c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,9} \approx 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$; $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1,26 \times 10^{-3}} \approx 7,9 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$.

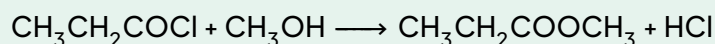
Comparaison : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \ll C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$: la dissociation est partielle (environ 1,3 %), donc A est un acide faible.

5.



Produit organique : le chlorure de propanoyle.

6.



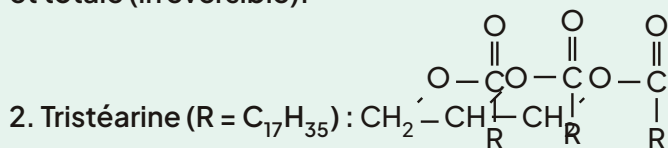
Ester formé : le propanoate de méthyle. Caractéristiques : réaction rapide et totale (et exothermique).

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 0,5 ; Q2 : 1 ; Q3 : 1 ; Q4a : 1,5 ; Q4b : 1 ; Q4c : 2 ; Q5 : 1,5 ; Q6 : 1,5.

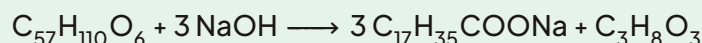
Points de vigilance : ne pas oublier la double flèche $\rightleftharpoons$ pour l'acide faible ; comparer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ à C (et non conclure sur le seul pH) ; équilibrer correctement avec POCl_3 et non PCl_3O .

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : saponification de la tristéarine

1. La saponification est l'hydrolyse d'un ester par une base forte (soude ou potasse) donnant un ion carboxylate (savon) et un alcool. Caractéristiques : réaction rapide (à chaud) et totale (irréversible).



3. Équation-bilan :



4. $n_{\text{tristéarine}} = \frac{890}{890} = 1,00 \text{ mol}$.

a) Tableau d'avancement :

État (mol)	$C_{57}H_{110}O_6$	NaOH	$C_{17}H_{35}COONa$	$C_3H_8O_3$
Initial	1,00	excès	0	0
En cours x	$1,00 - x$	excès	$3x$	x
Final $x_{\max} = 1,00$	0	excès	3,00	1,00

b) $n_{\text{savon}} = 3 \times 1,00 = 3,00 \text{ mol}$. $M(C_{18}H_{35}O_2Na) = 18 \times 12 + 35 \times 1 + 2 \times 16 + 23 = 306 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m_{\text{savon}} = 3,00 \times 306 = 918 \text{ g}$$

c) $n_{\text{NaOH, min}} = 3 \times 1,00 = 3,00 \text{ mol}$; $M(\text{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m_{\text{NaOH}} = 3,00 \times 40 = 120 \text{ g}$$

d) $n_{\text{glycérol}} = 1,00 \text{ mol}$; $M(C_3H_8O_3) = 3 \times 12 + 8 \times 1 + 3 \times 16 = 92 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m_{\text{glycérol}} = 92 \text{ g}$$

Applications : hydratant en cosmétique et pharmacie, sirop, fabrication de la nitroglycérine (explosifs), antigel.

5. La soude en excès garantit que tout le triglycéride (réactif limitant) est saponifié : le rendement en savon est maximal. Précaution : la soude concentrée est corrosive (brûlures de la peau et des yeux) : porter gants, lunettes et blouse, manipuler sous hotte, et en cas de contact rincer abondamment à l'eau.

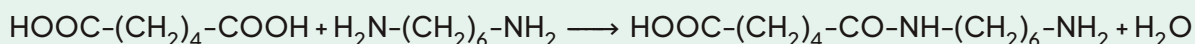
Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 ; Q2 : 1,5 ; Q3 : 1,5 ; Q4a : 1,5 ; Q4b : 1,5 ; Q4c : 1 ; Q4d : 1 ; Q5 : 1.

Points de vigilance : bien écrire le coefficient 3 devant NaOH et devant le savon ; ne pas oublier que la saponification est totale (flèche simple $\longrightarrow$) ; vérifier les masses molaires avant tout calcul de masse.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : le nylon 6,6 et le tergal

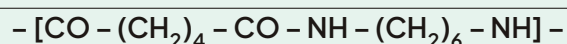
1. a) La polycondensation est une polymérisation par étapes entre monomères polyfonctionnels, avec élimination d'une petite molécule (eau, HCl...). La polyaddition, au contraire, enchaîne les monomères sans élimination de molécule.

b)



La petite molécule éliminée est l'eau.

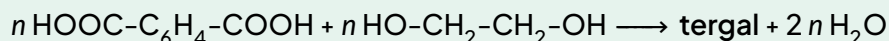
c) Motif du nylon 6,6 :



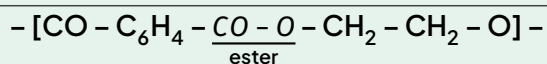
Le nom « 6,6 » indique que la diamine comporte 6 atomes de carbone et le diacide 6 atomes de carbone.

$$d) n_{\text{motifs}} = \frac{m}{M_{\text{motif}}} = \frac{1130}{226} = 5,0 \text{ mol de motifs, soit } 5,0 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,01 \times 10^{24} \text{ motifs.}$$

2. a)



b) Motif du tergal (la fonction ester - C(=O) - O - est entourée) :



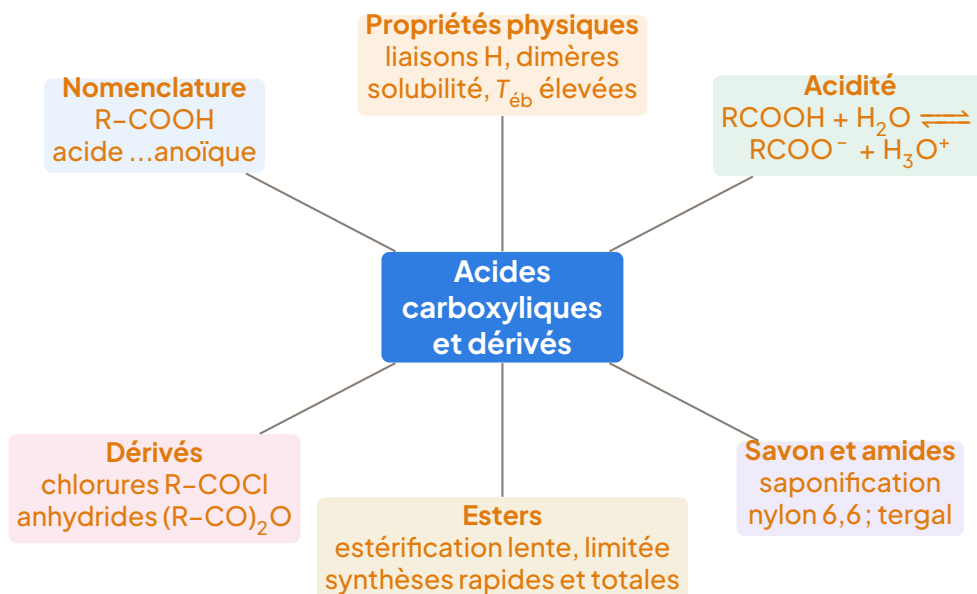
c) Le tergal est un polyester car ses motifs sont reliés par des fonctions ester - CO - O - ; le nylon est un polyamide car ses motifs sont reliés par des fonctions amide - CO - NH - .

3. Au Cameroun : nylon 6,6 : fils et filets de pêche, cordages, tissus techniques, brosses ; tergal (PET) : bouteilles d'eau et de jus, emballages alimentaires, fibres textiles mélangées (pagnes polyester-coton).

Barème indicatif (sur 10) : 1a : 1 ; 1b : 1,5 ; 1c : 1,5 ; 1d : 1 ; 2a : 1,5 ; 2b : 1,5 ; 2c : 1 ; 3 : 1.

Points de vigilance : dans le motif, bien faire apparaître les liaisons libres aux extrémités (crochets) ; ne pas confondre polyaddition et polycondensation ; vérifier que l'équation élimine bien 2 H₂O par motif formé (deux fonctions par monomère).

12 FICHE BILAN



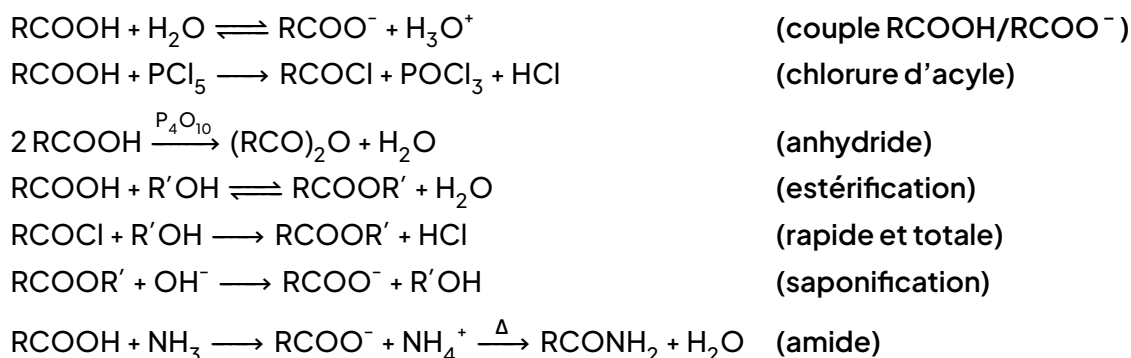
Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour du groupe carboxyle -COOH.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] Définitions clés

- **Acide carboxylique** : composé de formule R-COOH; le groupe **carboxyle** -C(=O)-OH porte le carbone en position 1.
- **Dérivés d'acides** : chlorure d'acyle R-COCl, anhydride (R-CO)₂O, ester R-COO⁻R', amide R-CO-NR'R''.
- **Estérification** : réaction acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau : lente, limitée, athermique.
- **Saponification** : hydrolyse basique d'un ester : totale, donne un carboxylate (savon si l'acide est gras).
- **Polycondensation** : polymérisation avec élimination d'une petite molécule (eau) : nylon 6,6 (polyamide), tergal (polyester).

Équations-types à connaître par cœur



Nomenclature express

Famille	Suffixe / règle	Exemple
Acide	acide ...anoïque	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$: acide propanoïque
Chlorure d'acyle	chlorure de ...anoyle	$\text{CH}_3 - \text{COCl}$: chlorure d'éthanoyle
Anhydride	anhydride ...anoïque	$(\text{CH}_3 - \text{CO})_2\text{O}$: anhydride éthanoïque
Ester	...anoate de ...yle	$\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{C}_2\text{H}_5$: éthanoate d'éthyle
Amide	...anamide	$\text{CH}_3 - \text{CONH}_2$: éthanamide

Méthodes express

- Chaîne principale = chaîne la plus longue contenant $-\text{COOH}$; le carbone du carboxyle est toujours n° 1; suffixe « -dioïque » pour les diacides.
- Propriétés physiques : les liaisons hydrogène (dimères) expliquent les températures d'ébullition élevées et la solubilité dans l'eau des acides à courte chaîne ($n \leq 4$).
- Pour un rendement d'estérification élevé : utiliser le **chlorure d'acyle** ou l'**anhydride** (réactions rapides et totales) plutôt que l'acide.
- Savon : triglycéride + $3 \text{ NaOH} \rightarrow 3$ carboxylates de sodium + glycérol; relargage au sel, puis lavage et séchage.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais écrire la formule semi-développée d'un acide carboxylique (saturé, insaturé, polyacide) à partir de son nom.

- ☐ Je nomme sans hésiter un acide, un chlorure d'acyle, un anhydride, un ester et un amide.
- ☐ Je sais que le carbone du groupe carboxyle est toujours numéroté 1.
- ☐ J'explique les températures d'ébullition élevées et la solubilité par les liaisons hydrogène (dimères).
- ☐ J'écris l'équation de l'action de l'eau sur un acide et je cite le couple $\text{RCOOH}/\text{RCOO}^-$.
- ☐ J'écris les équations de formation des chlorures d'acyle (PCl_5 , SOCl_2) et des anhydrides (P_4O_{10}).
- ☐ Je connais les trois caractères de l'estérification : lente, limitée, athermique.
- ☐ Je sais que les synthèses d'esters via chlorures d'acyle ou anhydrides sont rapides et totales.
- ☐ Je définis la saponification et j'écris son équation-bilan avec un triglycéride.
- ☐ Je décris les étapes de la fabrication artisanale du savon (huile de palme, potasse, re-largage).
- ☐ J'écris les équations de polycondensation du nylon 6,6 et du tergal.
- ☐ Je distingue hydrolyse (réversible) et saponification (totale) d'un ester.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**